

**KLASIFIKASI TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA
MENGUNAKAN METODE *NAÏVE BAYES* BERDASARKAN
INDIKATOR KEMISKINAN DI DESA RANDUAGUNG**

PROPOSAL SKRIPSI



Disusun oleh :

Arina Haq Marankahar

220602054

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

2026

**LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL SKRIPSI**

**KLASIFIKASI TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA
MENGUNAKAN METODE *NAÏVE BAYES* BERDASARKAN
INDIKATOR KEMISKINAN DI DESA RANDUAGUNG**

Disusun Oleh:

Arina Haq Marankahar

220602054

Telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal 23 Juni 2025

Susunan Tim Penguji

Penguji 1

Dr. Soffiana Agustin, S.Kom., M.Kom

NIP. 197711292005012001

Penguji 3

Umi Chotijah, S.Kom., M.Kom

NIP. 06211709199

Penguji 2

Henny Dwi Bhakti, S.Si., M.Si

NIP. 06211709200

Penguji 4

Nadva Husenti, S.Pd, M.Pd

NIP. 06231603442

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Gresik

Henny Dwi Bhakti, S.Si, M.Si

NIP. 06211709199

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arina Haq Marankahar
NIM : 220602054
Fakultas / Program Studi : Teknik/Teknik Informatika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Berdasarkan Indikator Kemiskinan Di Desa Randuagung” yang penulis buat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi sarjana komputer pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di lingkup Universitas Muhammadiyah Gresik maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun kecuali bagian yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata dikemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan di atas maka penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkan serta diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Gresik, 25 Juni 2026

Arina Haq Marankahar
220602054

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Berdasarkan Indikator Kemiskinan Di Desa Randuagung” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik.

Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak proses yang dilalui, mulai rasa lelah, keraguan, hingga berbagai hambatan yang datang silih berganti. Namun di balik semua itu, penulis menyadari bahwa selalu ada doa, dukungan, dan tangan-tangan baik yang menguatkan langkah penulis hingga mampu berada pada titik ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat, kesehatan, kekuatan, serta jalan yang selalu diberikan kemudahan ketika penulis berada di titik lelah dan hampir menyerah.
2. Bapak Prof. Dr Khoirul Anwar M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Bapak Dr. Misbah, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik.
4. Ibu Henny Dwi Bhakti, S.Si., M.Si. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, Dosen Wali, sekaligus Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, ilmu, serta motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan Staff pengajar di Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa perkuliahan.
6. Perangkat desa Desa Randuagung, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.

7. Teruntuk cinta pertama saya, Ayahanda tercinta, Ayah Widya. Sosok pertama yang menyambut kehadiran saya di dunia dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Terima kasih sudah menjadi rumah paling kuat bagi anak perempuan satu-satunya ini. Terima kasih atas setiap keringat, lelah, dan kerja keras yang telah Ayah perjuangkan demi kehidupan dan pendidikan saya hingga berada di titik ini. Meskipun ayah belum sempat merasakan bangku perkuliahan, namun ayah sudah berhasil mendidik saya dengan penuh cinta, memberi semangat di saat saya lelah, serta selalu mengusahakan yang terbaik tanpa banyak kata. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun material, dan segala pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa saya balas sepenuhnya. Skripsi ini ada karena doa dan perjuangan Ayah yang selalu mengiringi setiap langkah saya.
8. Teruntuk mama tercinta, Mama Is. Perempuan hebat yang menjadi cahaya di setiap langkah hidup saya. Sosok yang tak pernah lelah menghadirkan doa, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas demi masa depan anaknya. Meski mama belum sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan, namun cinta dan keteguhan mama telah mengantarkan saya sampai pada titik ini. Setiap doa yang mama panjatkan dalam sujud panjang, setiap tetes air mata yang jatuh diam-diam, dan setiap pelukan penuh harapan menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih karena selalu percaya pada saya, bahkan ketika saya meragukan diri sendiri. Semoga segala lelah, doa, dan kasih sayang mama dibalas dengan kebahagiaan serta kesehatan yang tak terhingga.
9. Teruntuk seseorang yang sangat bermakna untuk saya, yang namanya tidak dapat saya sebutkan. Terima kasih karena telah hadir dan menemani saya dalam setiap proses yang tidak mudah ini. Terima kasih sudah mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat di saat saya merasa lelah, serta selalu meyakinkan saya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu alasan saya dapat bertahan dan terus melangkah sampai di titik ini.
10. Teruntuk teman-teman Teknik Informatika Kelas B Angkatan 2022 yang menjadi teman seperjuangan saya selama 4 tahun yang tidak bisa saya sebutkan

satu per satu, terima kasih atas setiap kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang telah kalian berikan. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah saya, membantu di saat kesulitan, serta menghibur ketika saya merasa lelah dan sedih. Kalian adalah orang-orang luar biasa yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas setiap perjuangan, tawa, dan kenangan yang telah kita lalui bersama demi meraih impian masing-masing. Saya sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan kalian semua. Setelah perjalanan ini berakhir, nama dan kenangan tentang kalian akan selalu saya ingat dan saya kenang sepanjang masa.

11. Teruntuk keluarga besar organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HIMATIF) periode 2023–2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi rumah kedua selama saya menjalani perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, berproses, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas setiap kebersamaan, kebahagiaan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta cerita luar biasa yang telah kita lalui bersama selama 2 tahun. Kalian telah menjadi keluarga dan rumah yang hangat bagi saya. Segala kenangan yang telah kita ukir bersama akan selalu saya simpan dan tidak akan pernah saya lupakan.
12. Teruntuk semua orang yang telah membantu saya, siapa pun itu yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup saya, saya mengucapkan terima kasih atas setiap bantuan, dukungan, doa, dan kebaikan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran kalian memberikan banyak arti dan menjadi bagian penting dalam proses saya hingga sampai di titik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
13. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, Arina Haq Marankahar. Kepada gadis kecil yang selama ini diam-diam berjuang, menahan lelah, air mata, dan rasa takutnya sendiri, tetapi tetap memilih bertahan hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena sudah kuat melewati setiap rintangan, meskipun berkali-kali merasa tidak mampu. Nyatanya, kamu berhasil berdiri tegak sampai hari ini. Terima kasih karena tetap berani menjadi

diri sendiri, terus berjalan meski harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, dan tetap belajar menerima serta mensyukuri setiap proses kehidupan. Selalu bangga dengan langkah kecil yang sudah kamu perjuangkan, pada setiap pencapaian yang mungkin tidak selalu dirayakan orang lain. Sebagai anak perempuan satu-satunya dan harapan kedua orang tua, semoga langkahmu selalu dikuatkan, dipertemukan dengan orang-orang baik, dan satu per satu mimpimu dapat terwujud. Jangan lelah untuk berusaha dan tetaplah berbahagia di mana pun kamu berada. Aamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR PERSAMAAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Data Mining	11
2.1.2 Klasifikasi	14
2.1.3 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.....	15
2.1.4 Indikator Kemiskinan.....	17
2.1.5 <i>Naïve Bayes Classifier</i>	19
2.1.6 Evaluasi Kinerja Model Klasifikasi	22
2.2 Tinjauan Pustaka	25
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	31
3.1 Analisis Sistem.....	31
3.2 Hasil Analisis Sistem.....	31
3.2.1 Diagram <i>Flowchart</i> Sistem	33
3.3 Representasi Model.....	37

3.3.1 Pembagian Data Latih dan Data Uji.....	48
3.3.2 Menghitung Probabilitas <i>Prior</i> Setiap Kelas	52
3.3.3 Menghitung Probabilitas <i>Likelihood</i> Pada Setiap Kelas	53
3.3.4 Perhitungan Nilai Uji	55
3.3.5 Evaluasi Kinerja Model.....	59
3.4 Perancangan Sistem	59
3.4.1 <i>Flowchart</i> Sistem	60
3.4.2 <i>Use Case Diagram</i>	64
3.5 Perancangan Basis Data	65
3.5.1 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	66
3.5.2 Struktur Tabel Basis Data.....	68
3.6 Perancang Antarmuka Sistem	71
3.6.1 Halaman <i>Login</i>	71
3.6.2 Halaman <i>Dashboard</i>	73
3.6.3 Halaman Data Warga.....	75
3.6.4 Halaman Klasifikasi Baru	76
3.6.5 Halaman <i>Training</i> & Evaluasi Model	77
3.6.6 Halaman Laporan Dan <i>Export</i> Data.....	78
3.6.7 Halaman Pengaturan Akun.....	79
3.7 Perancangan Pengujian Sistem	80
3.7.1 Skenario Pengujian Sistem.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Proses KDD	12
Gambar 2.2 Alur Metode <i>Naive Bayes</i>	20
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Sistem.....	33
Gambar 3.2 Flowchart Sistem	61
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram</i>	64
Gambar 3.4 ERD Sistem Klasifikasi <i>Naive Bayes</i>	66
Gambar 3.5 Halaman Login	72
Gambar 3.6 Halaman <i>Dashboard</i>	74
Gambar 3.7 Halaman Data Warga	75
Gambar 3.8 Halaman Klasifikasi Baru.....	77
Gambar 3.9 Halaman <i>Training & Evaluasi Model</i>	78
Gambar 3.10 Halaman Laporan & Rekapitulasi.....	79
Gambar 3.11 Halaman Pengaturan Akun	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Confusion Matrix MultiClass (6 Class)</i>	23
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 11 Atribut Tidak Digunakan	38
Tabel 3.2 Daftar Atribut Kemiskinan	39
Tabel 3.3 Label Kelas Kesejahteraan	47
Tabel 3.4 Contoh Data Latih.....	49
Tabel 3.5 Contoh Data Uji.....	51
Tabel 3.6 Menghitung Probabilitas <i>Prior</i> Setiap Kelas.....	52
Tabel 3.7 Tabel Perhitungan Probabilitas <i>Likelihood</i> Di Setiap Kelas.....	53
Tabel 3.8 Sampel Data Uji.....	55
Tabel 3.9 Tabel Pengguna.....	68
Tabel 3.10 Tabel Warga	69
Tabel 3.11 Tabel Data Indikator.....	70
Tabel 3.12 Tabel Hasil Klasifikasi.....	70

DAFTAR PERSAMAAN

(2.1) 21

(2.2) 21

(2.3) 22

(2.4) 22

(2.5) 24

(2.6) 24

(2.7) 24

(2.8) 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional karena mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial lainnya. Informasi mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial dan menentukan sasaran berbagai program bantuan kepada masyarakat (1). Di Indonesia pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga mengacu pada kelompok desil yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita (2). Penentuan kelompok desil tersebut memiliki peran yang penting yang dijadikan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (3). Penelitian ini, memfokuskan klasifikasi pada tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga kelas 1 sampai kelas 6 yang setara dengan kelompok desil 1 sampai desil 6, yang merepresentasikan kelompok masyarakat dari kategori kesejahteraan terendah hingga menengah (2). Ketersediaan data kesejahteraan yang akurat dan terkelola dengan baik menjadi hal yang penting untuk mendukung proses pendataan serta pengambilan keputusan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Desa Randuagung memperoleh data kesejahteraan ekonomi keluarga melalui proses pendataan yang mengacu pada instrumen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Pemerintah desa berperan dalam mengumpulkan data warga, melakukan verifikasi, serta menginput data ke dalam sistem sebagai bagian dari proses pendataan kesejahteraan sosial. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai indikator kemiskinan yang digunakan sebagai dasar dalam program bantuan sosial dan kegiatan administrasi pemerintahan lainnya. Indikator tersebut meliputi kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, serta berbagai indikator kemiskinan lainnya yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga.

Proses pengelolaan data warga di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Sebagian besar dokumen pendukung masih disimpan dalam bentuk arsip fisik sehingga rentan terhadap kehilangan, kerusakan, dan kesulitan saat proses pencarian kembali. Pemerintah desa juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengelolaan data secara mandiri karena data yang telah diinput tersimpan pada sistem terpusat. Sistem yang digunakan belum menyediakan fitur ekspor data sehingga pemerintah desa tidak memiliki salinan basis data sebagai arsip mandiri yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengelolaan data di tingkat desa. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem SIKS-NG dalam proses pengelolaan dan akses data warga. Ketika sistem mengalami gangguan atau pemeliharaan, akses terhadap data menjadi terbatas sehingga proses administrasi, verifikasi, maupun pencarian data warga dapat terhambat. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki fleksibilitas yang cukup dalam mengelola dan memanfaatkan data kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai kebutuhan administrasi desa.

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat membantu pemerintah desa dalam menyimpan dan mengelola data warga secara mandiri menjadi sangat penting tanpa menghilangkan fungsi pendataan pada SIKS-NG. Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai basis data lokal desa yang mampu menyimpan data warga secara digital, terstruktur, dan mudah diakses. Selain sebagai media pengelolaan data, sistem juga dilengkapi dengan fitur klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang memanfaatkan data kesejahteraan yang telah tersedia. Melalui fitur tersebut, data yang tersimpan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administrasi, tetapi juga dapat diolah menjadi informasi mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa mengelola data warga secara lebih efektif, mengurangi risiko kehilangan data, memiliki arsip data yang dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi maupun pelayanan masyarakat, serta memberikan informasi pendukung mengenai kondisi sosial ekonomi warga secara lebih mudah dan sistematis.

Penelitian ini menerapkan pendekatan data mining untuk mendukung proses pengolahan data tersebut. Data mining merupakan proses penggalian pola dan pengetahuan dari sekumpulan data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan (4). Salah satu teknik dalam data mining adalah klasifikasi, yaitu proses pembentukan model untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap data (5). Dalam penelitian ini, teknik klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam kelas 1 sampai kelas 6 berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga.

Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Naïve Bayes*. Metode *Naïve Bayes* merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan *Teorema Bayes* dengan asumsi independensi antar atribut untuk menentukan kemungkinan suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu (4)(6). Metode ini dipilih karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, mampu menangani data dengan banyak atribut, serta telah terbukti memberikan performa yang baik pada berbagai penelitian klasifikasi. Karakteristik tersebut menjadikan *Naïve Bayes* sesuai digunakan dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang tersedia.

Pemilihan metode *Naïve Bayes* juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa metode ini memiliki performa yang baik dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hawari Alhaq dkk. (2024) dalam artikel berjudul “Klasifikasi Penentuan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Pada Kelurahan Pematang Kandis” berhasil mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga menggunakan metode *Naïve Bayes* dengan tingkat akurasi sebesar 92,33% dan tingkat *error* yang rendah yaitu 7.67% (7). Penelitian Nur Syifa Fauzia dkk. (2023) yang berjudul “Implementasi Algoritma *Naïve Bayes* Dalam Klasifikasi Status Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunungsari” menunjukkan bahwa metode *Naïve Bayes* mampu mengklasifikasikan status kesejahteraan masyarakat dengan tingkat akurasi mencapai 93,69% (6). Penelitian yang dilakukan Putu Satya Saputra dkk.

(2021) yang berjudul “Perbandingan Algoritma *Fuzzy C-Means* dan Algoritma *Naïve Bayes* Dalam Menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Status Sosial Ekonomi (SSE) Terendah” menunjukkan bahwa metode *Naïve Bayes* menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan metode *Fuzzy C-Means* dalam penentuan keluarga penerima manfaat berdasarkan status sosial ekonomi, dengan hasil akurasi *Naïve Bayes* sebesar 74%, sedangkan *Fuzzy C-Means* sebesar 67% (8). Hasil beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode *Naïve Bayes* memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah data sosial ekonomi dan menghasilkan klasifikasi yang akurat sehingga metode ini dinilai sesuai untuk diterapkan dalam penelitian klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Berdasarkan Indikator Kemiskinan di Desa Randuagung sebagai solusi atas permasalahan yang telah diuraikan. Sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data warga secara digital, tetapi juga mampu mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam kelas 1 sampai kelas 6 berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki. Proses pelatihan model dilakukan dengan memanfaatkan data indikator kemiskinan yang telah tersedia, sedangkan hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan matrix pengujian berupa *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score* untuk mengukur tingkat performa, efektivitas, serta keandalan model dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif sekaligus menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memahami kondisi sosial ekonomi warga secara lebih sistematis dan objektif.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan data warga di Kelurahan Desa Randuagung yang belum optimal, sehingga diperlukan suatu sistem yang tidak hanya mampu menyimpan data secara terstruktur, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam enam kelas

berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, secara lebih spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditentukan?
2. Bagaimana kinerja metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan pengujian menggunakan *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score*?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan data kesejahteraan ekonomi keluarga warga Desa Randuagung yang diperoleh dari hasil pendataan kesejahteraan sosial yang mengacu pada instrumen indikator kemiskinan yang digunakan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Data yang digunakan dalam proses klasifikasi terdiri dari 36 atribut indikator kemiskinan dari hasil seleksi dan preprocessing data diantaranya yaitu, status kepemilikan rumah, dinding rumah terluas, luas lantai bangunan, lantai terluas, fasilitas BAB, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar utama, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan utama kepala keluarga, penghasilan kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah KK dalam satu rumah, jumlah anggota keluarga yang bekerja, jumlah anggota keluarga yang masih sekolah, anggota keluarga penyandang disabilitas, anggota keluarga lanjut usia, anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, akses terhadap pelayanan kesehatan, nilai aset yang mudah dijual, pengeluaran pakaian dalam satu tahun, jenis atap terluas, jenis pembuangan akhir tinja, kepemilikan bangunan di lokasi lain, kepemilikan lahan lain, kepemilikan tabung gas $\geq 5,5$ kg, AC, telepon rumah (PSTN), emas/perhiasan, sepeda motor, mobil, lemari es/kulkas, televisi layar datar, komputer, sepeda, dan smartphone.
3. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Naïve Bayes*.

4. Klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pada penelitian ini terdiri dari 6 kelas, yaitu kelas 1 (kelas sangat miskin), kelas 2 (kelas miskin), kelas 3 (kelas hampir miskin), kelas 4 (kelas rentan miskin), kelas 5 (kelas pas-pasan), kelas 6 (kelas menengah ke atas).
5. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari sampai April 2026.
6. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan *confusion matrix multiclass* dengan *matrix accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan model klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam enam kelas berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditentukan berbasis algoritma *Naïve Bayes* menggunakan data ekonomi warga Desa Randuagung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman peneliti terkait penerapan metode *Naïve Bayes* dalam proses klasifikasi data, khususnya dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dibidang data mining dan sistem informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis klasifikasi.

2. Bagi Kelurahan Desa Randuagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kelurahan Desa Randuagung dalam mengelola data warga secara lebih efektif, terstruktur, dan berbasis digital. Sistem yang dibangun tidak hanya mempermudah proses pencatatan, pencarian, dan pembaruan data, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam enam kelas secara otomatis. Dengan demikian, kelurahan desa dapat

melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih sistematis, cepat, dan terukur

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran terkait penerapan metode *Naïve Bayes* dalam proses klasifikasi data, khususnya dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian serupa, baik dengan menggunakan metode yang berbeda, menambahkan variabel atau indikator yang lebih kompleks, maupun mengembangkan sistem yang lebih optimal dalam pengelolaan dan analisis data sosial ekonomi masyarakat.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menerapkan serangkaian tahapan metodologi yang sistematis, meliputi :

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh dasar pengetahuan dan landasan teori yang berkaitan dengan sistem informasi, data mining, metode klasifikasi, serta penerapan algoritma *Naïve Bayes* dalam pengelompokan data. Selain itu, studi literatur juga mencakup kajian mengenai konsep tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, indikator-indikator kemiskinan yang digunakan. Proses ini dilakukan dan diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, prosiding, halaman web, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendukung proses perancangan sistem, pemilihan metode yang tepat, serta sebagai dasar dalam melakukan analisis dan pengembangan sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data ekonomi warga Desa Randuagung yang diperoleh melalui proses pengumpulan data secara langsung di tingkat desa. Data tersebut meliputi berbagai indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti status kepemilikan rumah, jenis dinding rumah, luas lantai bangunan, jenis

lantai terluas, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan utama kepala keluarga, serta penghasilan kepala keluarga dalam satu bulan, dan indikator lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara dengan perangkat desa, serta pengumpulan dokumen berupa formulir pendataan warga yang telah diisi. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan sebagai dataset dalam proses pelatihan (*training*) dan pengujian (*testing*) pada metode *Naïve Bayes* untuk menghasilkan model klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Sebelum digunakan, data akan melalui tahap *preprocessing*, seperti pembersihan data (*data cleaning*) dan transformasi data, agar sesuai dengan kebutuhan proses klasifikasi.

3. Analisis sistem

Analisis sistem dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan dan pemeriksaan data untuk memahami kebutuhan dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga serta menentukan komponen yang diperlukan dalam sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, yang meliputi pengelolaan data warga, proses input dan pembaruan data, serta proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes*.

Selain itu, analisis sistem juga mencakup identifikasi alur proses yang berjalan saat ini (sistem manual) dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dirancang solusi sistem yang lebih efektif dan efisien. Hasil dari tahap ini berupa gambaran kebutuhan sistem secara keseluruhan yang akan menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

4. Implementasi

Implementasi sistem dilakukan dengan membangun sebuah aplikasi sesuai kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Pada tahap ini, sistem dikembangkan untuk mampu mengelola data warga secara digital, mulai dari proses input, penyimpanan, pembaruan, hingga pencarian data.

Selain itu, sistem juga diimplementasikan dengan fitur klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga menggunakan metode *Naïve Bayes*. Proses

klasifikasi dilakukan dengan memanfaatkan data indikator kemiskinan warga yang telah dikumpulkan, kemudian diolah untuk menghasilkan kategori tingkat kesejahteraan ke dalam enam kelas yaitu kelas 1 sampai kelas 6.

Implementasi ini mencakup pembuatan antarmuka (*interface*) yang mudah digunakan oleh pengguna, serta integrasi antara pengelolaan data dan proses klasifikasi dalam satu sistem yang terstruktur. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendukung proses pengelolaan serta pengelompokan data kesejahteraan secara efektif.

5. Pengujian

Tahap ini mencakup proses pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap hasil klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes* dengan mengukur tingkat *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score* guna mengetahui kinerja model dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau kerangka yang digunakan agar isi skripsi tersaji secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistematika yang jelas, setiap bagian dalam skripsi dapat saling terhubung dan membentuk alur pembahasan yang utuh.

Tujuan penyusunan sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi secara komprehensif, sekaligus memastikan bahwa penulisan telah memenuhi kaidah dan persyaratan sebagai sebuah karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, mencakup konsep sistem informasi, data mining, metode *Naïve Bayes*, serta konsep tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga beserta indikatornya. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian.

BAB III : ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan yang akan dilakukan secara rinci beserta metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : IMPELEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

Pada bab ini membahas proses implementasi sistem yang telah dirancang, serta hasil pengujian terhadap metode yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya, termasuk kemungkinan penggunaan metode lain agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian, termasuk buku, prosiding, jurnal, majalah, surat kabar, serta lokasi alamat internet yang menjadi sumber inspirasi judul/topik skripsi. Daftar Pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama penulis yaitu secara ascending dan ditulis sesuai dengan gaya sitasi *Vancouver*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, teori serta kajian ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari konsep data mining, klasifikasi, tingkat kesejahteraan ekonomi, indikator kemiskinan, metode *Naïve Bayes*, hingga evaluasi kinerja model klasifikasi. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami permasalahan, menentukan metode penelitian, serta mendukung proses analisis dan pengolahan data sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis.

2.1.1 Data Mining

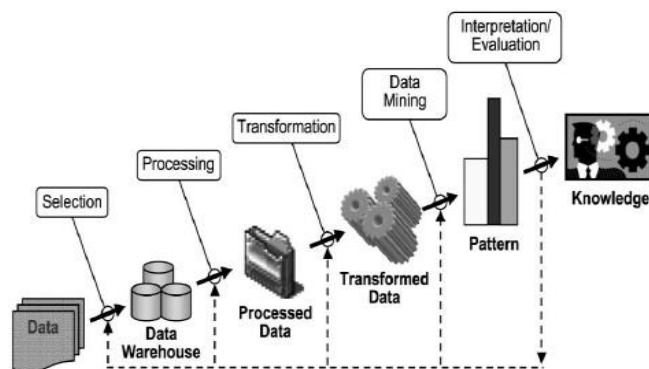
Data mining atau penambangan data merupakan proses pengolahan data berskala besar untuk menemukan informasi dengan cara mengidentifikasi pola melalui teknik penyaringan atau penggalian data (4). Data mining tidak hanya berfokus pada pengambilan data, tetapi juga mencakup proses memahami, membersihkan, dan mentransformasikan data agar hasil analisis dapat memberikan manfaat yang lebih luas (9). Dalam penerapannya, data mining memanfaatkan berbagai teknik seperti statistika, matematika, kecerdasan buatan, dan *machine learning* untuk menemukan pola serta informasi yang bernilai dari kumpulan data yang tersedia (10). Melalui pendekatan ini, data dapat dimanfaatkan untuk proses klasifikasi, prediksi, dan peramalan guna menghasilkan informasi yang bermanfaat (11). Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik yang dimiliki, sedangkan prediksi digunakan untuk memperkirakan nilai atau kondisi di masa mendatang berdasarkan data sebelumnya.

Peran data mining juga sangat penting dalam mendukung proses perencanaan karena mampu memberikan gambaran kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan situasi yang ada saat ini (11). Kemampuan tersebut menjadikan data mining banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan,

pendidikan, hingga pemerintahan, terutama dalam pengolahan data sosial ekonomi masyarakat.

Bidang kesejahteraan sosial memanfaatkan data mining untuk mengidentifikasi pola kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang telah ditentukan. Pemanfaatan teknik data mining memungkinkan data yang sebelumnya hanya berupa kumpulan data diolah menjadi informasi yang lebih bermanfaat, seperti pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Proses tersebut memungkinkan instansi pemerintah maupun pihak terkait memperoleh informasi yang lebih akurat dan objektif dalam menentukan kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Penerapan data mining juga mampu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data yang berjumlah besar sehingga proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan metode manual.

Data mining merupakan bagian dari *Knowledge Discovery in Databases* (KDD), yaitu tahap yang berfokus pada penggunaan algoritma untuk mengeksplorasi data, membangun model, dan menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui. KDD merupakan rangkaian proses analisis data yang tersimpan dalam *database* secara elektronik yang dilakukan secara sistematis dan otomatis dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung pemecahan masalah (12). Tahapan pada proses KDD menurut (12) dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Tahapan Proses KDD

1. *Data Selection*

Sebelum proses penggalian informasi dalam KDD dilakukan, perlu dilakukan tahap pemilihan atau seleksi data dari kumpulan data operasional yang tersedia. Data hasil seleksi kemudian disimpan dalam berkas terpisah dan digunakan khusus untuk proses data mining, sehingga tidak langsung menggunakan basis data operasional.

2. *Pre-Processing / cleaning*

Sebelum tahap data mining dilakukan, data yang akan digunakan perlu melalui proses pembersihan (*cleaning*). Tahap ini meliputi penghapusan data duplikat, pengecekan ketidak konsistenan, serta perbaikan kesalahan seperti kesalahan penulisan. Selain itu, dilakukan juga proses *enrichment*, yaitu penambahan atau pelengkapan data dengan informasi lain yang relevan, termasuk data dari sumber eksternal, agar hasil analisis menjadi lebih optimal.

3. *Transformation*

Coding merupakan proses transformasi data yang telah dipilih agar sesuai untuk digunakan dalam tahap data mining. Dalam konteks KDD, proses ini bersifat fleksibel dan bergantung pada jenis data serta pola informasi yang ingin ditemukan dalam basis data.

4. *Data Mining*

Data mining merupakan proses untuk menemukan pola atau informasi yang bernilai dari data yang telah dipilih dengan memanfaatkan berbagai teknik atau metode tertentu. Pemilihan metode atau algoritma yang digunakan sangat beragam dan perlu disesuaikan dengan tujuan analisis serta tahapan KDD secara keseluruhan.

5. *Interpretation / Evaluation*

Hasil pola atau informasi dari proses data mining perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini dikenal sebagai proses interpretasi dalam KDD, yang juga mencakup pengecekan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan fakta atau hipotesis yang telah ada sebelumnya. Pada tahap akhir, pengetahuan yang dihasilkan kemudian disajikan secara jelas agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Pemanfaatan data mining dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat, objektif, dan berbasis data.

2.1.2 Klasifikasi

Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mempelajari data dengan memanfaatkan variabel target sehingga setiap data dapat dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya (13). Proses klasifikasi termasuk dalam metode *supervised learning*, yaitu model dibangun berdasarkan data latih (*training data*) yang telah memiliki label kelas, kemudian digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru yang belum diketahui kategorinya. Klasifikasi bertujuan menghasilkan model atau fungsi yang mampu memprediksi kelas secara akurat terhadap data yang belum diketahui (14). Klasifikasi data melalui 2 fase :

1. Fase *training* yaitu data latih dianalisis untuk kemudian dibentuk menjadi aturan atau model klasifikasi.
2. Fase klasifikasi, yaitu data uji digunakan untuk menilai atau memperkirakan tingkat akurasi dari aturan klasifikasi yang telah dibentuk. Proses ini umumnya melibatkan empat komponen utama, yaitu kelas, *predictor*, *training dataset*, dan *testing dataset*. *Training dataset* merupakan sekumpulan data yang memuat nilai dari kelas dan *predictor* yang digunakan untuk menentukan kelas yang sesuai berdasarkan nilai *predictor*. *Testing dataset* merupakan data baru atau data uji yang digunakan sebagai *input*, kemudian diklasifikasikan menggunakan model yang telah dibangun, dan hasilnya dievaluasi untuk mengetahui tingkat akurasinya (15).

Tujuan utama klasifikasi adalah mempermudah proses pengambilan keputusan melalui pengelompokan data ke dalam kategori tertentu sesuai dengan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Penerapan klasifikasi banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti penentuan kelayakan penerima bantuan, diagnosis penyakit, prediksi cuaca, serta analisis data ekonomi masyarakat. Peningkatan volume data kesejahteraan ekonomi keluarga yang terus bertambah

menjadikan teknik klasifikasi semakin penting karena diperlukan metode yang mampu mengolah dan mengelompokkan data secara cepat, tepat, dan efisien..

Proses kerja klasifikasi dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan proses *preprocessing* seperti pembersihan dan transformasi data. Data yang telah diproses selanjutnya digunakan sebagai data *training* untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma tertentu, seperti *Naïve Bayes*, *K-Nearest Neighbor*, atau *Decision Tree*, yang masing-masing memiliki prinsip kerja, kelebihan, serta tingkat akurasi yang berbeda-beda. Setelah model terbentuk, proses pengujian dilakukan menggunakan data uji untuk mengetahui tingkat akurasi model. Model yang telah memiliki tingkat akurasi yang baik kemudian dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru (16).

2.1.3 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Kesejahteraan merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang mencakup aspek sosial, material, dan spiritual yang ditandai dengan rasa aman, sehat, dan tenteram, sehingga individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, menjalani kehidupan yang layak, serta mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya (6). Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara material dan spiritual, menjunjung nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis dan seimbang, baik antaranggota keluarga maupun dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (1).

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang menggambarkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pendukung lainnya. Tingkat kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kondisi tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menjadikan kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional karena mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan sosial lainnya. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang baik umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan kualitas hidup yang layak. Sebaliknya, tingkat kesejahteraan yang rendah dapat mengindikasikan adanya permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterbatasan layanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan kerja (7). Informasi mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga sering digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan program bantuan sosial.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (17). Pengukuran kesejahteraan pada tingkat makro tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan setiap rumah tangga secara rinci. Pada wilayah yang memiliki nilai IPM tinggi masih dapat ditemukan keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih spesifik pada tingkat rumah tangga untuk memperoleh gambaran kesejahteraan yang lebih rinci.

Pendekatan pada tingkat rumah tangga dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator kemiskinan yang secara langsung menggambarkan kondisi kehidupan keluarga. Indikator yang digunakan meliputi kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap layanan dasar, serta indikator kemiskinan lainnya. Penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada instrumen pendataan kesejahteraan sosial yang digunakan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih objektif dan terukur.

Hubungan yang erat antara kesejahteraan ekonomi dan kebijakan pemerintah terlihat pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta penyaluran bantuan sosial. Data kesejahteraan ekonomi yang akurat sangat diperlukan agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran. Pengelompokan tingkat kesejahteraan yang jelas membantu pemerintah menentukan prioritas penerima bantuan serta merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Indonesia mengelompokkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan kelompok desil yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Desil merupakan ukuran statistik yang membagi penduduk menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi (2). Pengelompokan tersebut banyak digunakan sebagai acuan dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial dan kebijakan perlindungan sosial pemerintah (3).

Penelitian ini memfokuskan klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pada enam kelas kesejahteraan yang setara dengan kelompok desil 1 sampai desil 6. Kelompok tersebut merepresentasikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dari kategori terendah hingga menengah sehingga relevan digunakan dalam proses identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program perlindungan sosial lainnya (18). Identifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga secara tepat menjadi hal yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan program bantuan yang lebih tepat sasaran.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan seperangkat variabel yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Penggunaan indikator kemiskinan tidak hanya berfokus pada tingkat pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, kesehatan, serta akses terhadap fasilitas dasar. Pendekatan ini digunakan karena kondisi kesejahteraan

masyarakat bersifat multidimensi sehingga tidak dapat diukur hanya berdasarkan satu indikator saja (19)(21).

Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data kesejahteraan sosial melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). PBDT merupakan kegiatan pembaruan data sosial ekonomi rumah tangga yang bertujuan menghasilkan informasi kesejahteraan masyarakat yang lebih akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi terkini. Hasil pendataan tersebut selanjutnya dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), yaitu sistem yang digunakan pemerintah untuk mengelola data kesejahteraan sosial masyarakat. Data yang tersimpan dalam SIKS-NG menjadi bagian dari basis data kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (8)(20).

Proses pendataan di tingkat daerah menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini tidak disusun secara mandiri oleh pemerintah desa, melainkan mengacu pada indikator kemiskinan yang telah ditetapkan dalam mekanisme pendataan nasional. Indikator tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data penelitian diperoleh dari hasil pendataan dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui SIKS-NG.

Penelitian ini pada awalnya menggunakan 47 atribut indikator kemiskinan. Tahap *preprocessing* dan seleksi atribut menghasilkan 36 atribut yang digunakan dalam proses klasifikasi. Pengurangan atribut dilakukan karena beberapa atribut memiliki nilai yang sama pada seluruh kelas sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap proses klasifikasi. Atribut yang digunakan merupakan atribut yang lebih relevan dan mampu merepresentasikan karakteristik tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih efektif. Tiga puluh enam atribut yang digunakan dalam penelitian ini meliputi status kepemilikan rumah, dinding rumah terluas, luas lantai bangunan, lantai terluas, fasilitas BAB, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar utama, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan utama kepala keluarga,

penghasilan kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, jumlah KK (Kartu Keluarga) dalam satu rumah, jumlah anggota keluarga yang bekerja, jumlah anggota keluarga yang masih sekolah, anggota keluarga penyandang disabilitas, anggota keluarga yang masuk kategori lanjut usia, anggota keluarga yang menderita penyakit kronis, akses terhadap pelayanan kesehatan, nilai aset yang mudah dijual, pengeluaran untuk pakaian dalam setahun, jenis atap terluas, jenis pembuangan akhir tinja, kepemilikan bangunan di lokasi lain, kepemilikan lahan lain, tabung gas $\geq 5,5$ kg, AC, telepon rumah (PSTN), emas atau perhiasan, sepeda motor, mobil, lemari es atau kulkas, televisi layar datar, komputer, sepeda, dan *smartphone*.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk merepresentasikan kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek pendapatan, pengeluaran, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, maupun karakteristik anggota keluarga. Penggunaan indikator yang beragam bertujuan menghasilkan gambaran tingkat kesejahteraan yang lebih komprehensif sehingga tidak hanya bergantung pada satu variabel, seperti pendapatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kesejahteraan multidimensi yang menyatakan bahwa kualitas hidup masyarakat dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang saling berkaitan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kondisi lingkungan tempat tinggal (21).

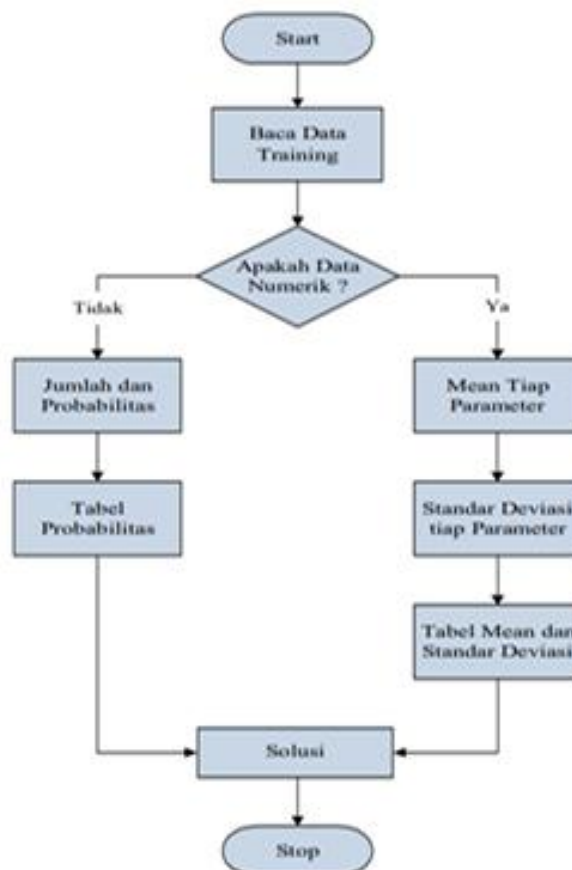
Relevansi indikator-indikator tersebut terhadap kondisi nyata masyarakat cukup tinggi karena digunakan dalam proses pendataan kesejahteraan sosial yang menjadi dasar berbagai program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah. Pemanfaatan indikator kemiskinan tersebut memungkinkan proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga dilakukan secara lebih objektif dan sistematis. Hasil klasifikasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat serta dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengelolaan data kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

2.1.5 Naïve Bayes Classifier

Naïve Bayes Classifier merupakan salah satu metode probabilitas dan statistik yang mengacu pada *Teorema Bayes* yang pertama kali diperkenalkan oleh *Thomas Bayes* (1). *Teorema Bayes* digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian

di masa depan berdasarkan data sebelumnya dengan asumsi bahwa antaratribut bersifat saling bebas (*independent*). Berdasarkan asumsi tersebut, setiap atribut dalam *Naïve Bayes Classifier* dianggap berdiri sendiri dan tidak saling memengaruhi, meskipun pada kondisi nyata antaratribut dapat memiliki keterkaitan (22).

Metode *Naïve Bayes Classifier* digunakan untuk memprediksi peluang suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu dengan menghitung nilai probabilitas berdasarkan kombinasi dan frekuensi data yang tersedia dalam dataset (4)(6). Algoritma ini menghitung probabilitas setiap kelas berdasarkan fitur yang dimiliki data, kemudian memilih kelas dengan nilai probabilitas terbesar sebagai hasil klasifikasi (23). Alur kerja metode *Naïve Bayes* menurut (11), dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2 Alur Metode *Naive Bayes*

1. Membaca dan memahami data *training* yang digunakan.
2. Menghitung jumlah data dan nilai probabilitas setiap kategori dan kelas berdasarkan data *training*.
3. Menyusun tabel probabilitas dari hasil perhitungan untuk digunakan dalam proses klasifikasi.
4. Menentukan hasil atau solusi klasifikasi berdasarkan nilai probabilitas tertinggi.

Sedangkan dasar dari *Naïve Bayes* dinyatakan dalam persamaan (2.1).

$$P(H|X) = \frac{P(X|H) \times P(H)}{P(X)} \quad (2.1)$$

Keterangan :

X : Data dengan kelas yang belum diketahui

H : Hipotesis data merupakan suatu class spesifik

P(H|X) : Probabilitas data X terhadap kelas H (*posterior probability*)

P(H) : Probabilitas awal dari kelas H (*prior probability*)

P(X|H) : Probabilitas munculnya data X pada kelas H (*likelihood*)

P(X) : Probabilitas kemunculan data X (*evidence*)

Persamaan (2.1) menjelaskan bahwa probabilitas suatu data X termasuk ke dalam kelas H (*posterior probability*) diperoleh dari hasil perkalian antara probabilitas awal kelas (*prior probability*) dan probabilitas kemunculan data pada kelas tersebut (*likelihood*), yang kemudian dibagi dengan probabilitas kemunculan data secara keseluruhan (*evidence*). Berdasarkan konsep tersebut, Persamaan (2.1) dapat dituliskan kembali dalam bentuk yang lebih sederhana sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (2.2).

$$Posterior = \frac{Prior \times likelihood}{Evidence} \quad (2.2)$$

Nilai P(X) atau *evidence* dalam proses klasifikasi dapat diabaikan karena bersifat konstan untuk setiap kelas pada satu sampel data. Kondisi tersebut menyebabkan nilai P(X) tidak memengaruhi hasil perbandingan probabilitas antar kelas. Perhitungan klasifikasi difokuskan pada nilai P(X|H) x P(H) (24). Hasil dari

perhitungan tersebut kemudian dibandingkan untuk setiap kelas yang tersedia, dan kelas dengan nilai probabilitas terbesar akan dipilih sebagai hasil akhir.

Untuk menghitung probabilitas *prior* setiap kelas $P(H) = P(\text{Kelas})$, dinyatakan dalam persamaan (2.3).

$$P(H) = \frac{\text{Jumlah data pada kelas}}{\text{Total data latih}} \quad (2.3)$$

Persamaan (2.3) digunakan untuk menghitung nilai probabilitas awal atau *prior* masing-masing kelas kesejahteraan. Nilai *prior* diperoleh berdasarkan jumlah data pada setiap kelas dibandingkan dengan total seluruh data latih.

Untuk menghitung probabilitas *likelihood* setiap atribut $P(X|H) = P(\text{Atribut} | \text{Kelas})$, dinyatakan dalam persamaan (2.4).

$$P(X|H) = \frac{\text{Jumlah atribut pada kelas}}{\text{Jumlah data pada kelas}} \quad (2.4)$$

Persamaan (2.4) digunakan untuk menghitung probabilitas kemunculan setiap atribut terhadap masing-masing kelas kesejahteraan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui peluang suatu atribut muncul pada kelas tertentu.

2.1.6 Evaluasi Kinerja Model Klasifikasi

Evaluasi kinerja model klasifikasi merupakan tahapan penting dalam data mining yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana model yang dibangun mampu melakukan prediksi dengan baik. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh model terhadap data aktual yang sebenarnya (25).

Evaluasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan *Confusion Matrix Multiclass*, karena proses klasifikasi dilakukan terhadap enam kategori tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, yaitu Kelas 1 sampai Kelas 6. *Confusion Matrix multiclass* digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data ke masing-masing kelas dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap kelas aktual (14).

Tabel 2.1 *Confusion Matrix MultiClass (6 Class)*

Kelas Aktual	Prediksi Kelas Kesejahteraan (KK)					
	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6
KK 1	C11	C12	C13	C14	C15	C16
KK 2	C21	C22	C23	C24	C25	C26
KK 3	C31	C32	C33	C34	C35	C36
KK 4	C41	C42	C43	C44	C45	C46
KK 5	C51	C52	C53	C54	C55	C56
KK 6	C61	C62	C63	C64	C65	C66

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa setiap baris merepresentasikan kelas aktual, sedangkan setiap kolom menunjukkan kelas hasil prediksi. Nilai yang berada pada diagonal utama (C11, C22, C33, C44, C55, C66) menunjukkan jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan jumlah data yang mengalami kesalahan klasifikasi ke kelas lain.

Pada klasifikasi multiclass, perhitungan evaluasi model tetap didasarkan pada empat komponen utama, yaitu *True Positive (TP)*, *False Positive (FP)*, *False Negative (FN)*, dan *True Negative (TN)* yang dihitung untuk masing-masing kelas menggunakan pendekatan *one-vs-rest*. Pada pendekatan ini, satu kelas dianggap sebagai kelas positif, sedangkan kelas lainnya dianggap sebagai kelas negatif. Nilai TP menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi benar pada suatu kelas, FP menunjukkan jumlah data yang diprediksi sebagai suatu kelas namun sebenarnya berasal dari kelas lain, FN menunjukkan jumlah data yang seharusnya berada pada suatu kelas tetapi diprediksi ke kelas lain, sedangkan TN menunjukkan jumlah data yang bukan termasuk kelas tersebut dan berhasil diprediksi dengan benar.

Berdasarkan nilai TP, FP, FN, dan TN tersebut kemudian dihitung nilai *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* untuk mengukur performa model klasifikasi secara keseluruhan. Keempat *matrix* tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan antara hasil prediksi model dan kelas aktual pada setiap kategori tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

1. *Accuracy*

Accuracy digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara hasil prediksi dengan data aktual. Perhitungan akurasi dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah prediksi yang tepat terhadap keseluruhan data uji. Rumus akurasi dinyatakan pada persamaan (2.5).

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.5)$$

2. *Precision*

Precision digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas tertentu. Perhitungan *precision* dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah data yang diprediksi benar pada kelas positif terhadap seluruh data yang di prediksi sebagai kelas positif. Rumus presisi dinyatakan pada persamaan (2.6).

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.6)$$

3. *Recall*

Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan kembali seluruh data yang masuk ke dalam kelas positif. Perhitungan *recall* dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah data yang diprediksi benar pada kelas positif dengan jumlah keseluruhan data aktual. Rumus *recall* dinyatakan pada persamaan (2.7).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.7)$$

4. *F1-Score*

F1-Score merupakan nilai evaluasi yang diperoleh dari kombinasi antara *precision* dan *recall*. *F1-Score* digunakan untuk memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut, terutama ketika distribusi data tidak seimbang. Nilai *F1-Score* yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat

precision dan *recall* yang baik secara bersamaan. Rumus *F1-Score* dinyatakan pada persamaan (2.8).

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \times 100\% \quad (2.8)$$

2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, tinjauan pustaka berperan sebagai landasan untuk mengkaji dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian yang relevan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Literatur	Uraian Literatur
2024	Hawari Alhaq dkk.	Klasifikasi Penentuan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Menggunakan Metode <i>Naïve Bayes</i> Pada Kelurahan Pematang Kandis (7).	Penelitian ini membahas klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Pematang Kandis menggunakan metode <i>Naïve Bayes</i> untuk mengatasi kesulitan penentuan tingkat kesejahteraan secara cepat dan akurat akibat banyaknya data dan indikator yang digunakan. Data diperoleh dari survei dan data sekunder pemerintah, kemudian diproses melalui tahap <i>preprocessing</i> sebelum pelatihan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode <i>Naïve Bayes</i> menghasilkan akurasi sebesar 92,33% dengan tingkat <i>error</i> 7,67%, sehingga dinilai efektif untuk mendukung klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
2019	Made Ayu Dusea	Implementasi Metode <i>Naïve Bayes</i> Dalam	Penelitian ini menggunakan metode <i>Naïve Bayes</i> untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga guna mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

	Widyad ara dkk.	Penentuan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (1).	Data yang digunakan berasal dari PBDT BPS Kota Kediri dengan 44 variabel dan 40 sampel data. Tahapan penelitian meliputi <i>preprocessing</i> , pembagian data menjadi 80% data latih dan 20% data uji, serta perhitungan probabilitas menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> . Hasil klasifikasi dibagi ke dalam empat kategori tingkat kesejahteraan dan menghasilkan akurasi sebesar 87,2%, sehingga metode <i>Naïve Bayes</i> dinilai cukup efektif dan efisien dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga.
2021	Putu Satya Saputra dkk.	Perbandingan Algoritma <i>Fuzzy C-Means</i> dan Algoritma <i>Naïve Bayes</i> Dalam Menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Status Sosial Ekonomi (SSE) Terendah (8).	Penelitian ini membandingkan algoritma <i>Fuzzy C-Means</i> (FCM) dan <i>Naïve Bayes</i> dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Data yang digunakan berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Buleleng tahun 2018 dan telah melalui tahap <i>preprocessing</i> . Evaluasi dilakukan menggunakan nilai SSE pada FCM serta <i>confusion matrix</i> dengan parameter <i>akurasi</i> , <i>precision</i> , dan <i>recall</i> pada <i>Naïve Bayes</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Naïve Bayes</i> memiliki performa yang lebih baik dengan akurasi sebesar 74%, sedangkan <i>Fuzzy C-Means</i> memperoleh akurasi sekitar 67%, sehingga <i>Naïve Bayes</i> dinilai lebih efektif dalam menentukan penerima manfaat sosial.
2023	Nur Syifa	Implementasi Algoritma <i>Naïve Bayes</i>	Penelitian ini menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> untuk mengklasifikasikan status kesejahteraan masyarakat Desa Gunungsari

	Fauzia dkk.	Dalam Klasifikasi Status Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunungsari (6).	yang sebelumnya ditentukan secara manual. Data yang digunakan berupa 1.109 data sensus tahun 2022 dengan 20 atribut, yang diolah menggunakan <i>RapidMiner</i> dengan pembagian 70% data <i>training</i> dan 30% data <i>testing</i> . Hasil pengujian menunjukkan akurasi sebesar 93,69%, dengan <i>precision</i> 97,27% untuk kategori sejahtera dan 86,73% untuk kategori belum sejahtera, serta <i>recall</i> masing-masing sebesar 93,45% dan 95,23%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode <i>Naïve Bayes</i> efektif dan akurat dalam membantu klasifikasi status kesejahteraan masyarakat.
2024	Dewi Nasie dkk.	Perbandingan Implementasi <i>Machine Learning</i> Menggunakan Metode KNN, <i>Naïve Bayes</i> , dan <i>Logistic Regression</i> Untuk Klasifikasi Penyakit Diabetes (26).	Penelitian ini membandingkan algoritma <i>KNN</i> , <i>Naïve Bayes</i> , dan <i>Logistic Regression</i> untuk klasifikasi penyakit diabetes menggunakan data dari <i>Kaggle</i> yang telah melalui tahap <i>preprocessing</i> dan ekstraksi fitur dengan PCA. Pengujian dilakukan menggunakan skenario pembagian data 70:30 dan 80:20 untuk data <i>training</i> dan <i>testing</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Naïve Bayes</i> memiliki performa terbaik dengan akurasi sebesar 75% pada skenario 70:30 dan 79% pada skenario 80:20, lebih tinggi dibandingkan KNN (70% dan 71%) serta <i>Logistic Regression</i> (71% dan 73%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa <i>Naïve Bayes</i> lebih unggul dalam hal akurasi, stabilitas, dan kecepatan klasifikasi.
2021	Nurul Alfiah	Klasifikasi Penerima Bantuan	Penelitian ini menggunakan metode <i>Naïve Bayes Classification</i> dengan pendekatan CRISP-DM untuk menentukan penerima

		Sosial Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode <i>Naïve Bayes</i> (4).	bantuan sosial PKH agar lebih tepat sasaran. Data yang digunakan berasal dari data fakir miskin Kecamatan Cimanggu tahun 2019 sebanyak 9.455 data dengan 17 atribut setelah melalui tahap <i>preprocessing</i> . Pengujian menggunakan aplikasi Weka 3.9.3 menghasilkan akurasi sebesar 84,48%, <i>precision</i> 0,85, dan <i>recall</i> 0,98. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode <i>Naïve Bayes</i> efektif dalam membantu klasifikasi penerima bantuan sosial PKH.
2025	Simon NR, dkk.	Perbandingan Algoritma <i>Naïve Bayes</i> , <i>Logistic Regression</i> dan Algoritma <i>Neural Network</i> Untuk Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga (10).	Penelitian ini membandingkan algoritma <i>Naïve Bayes</i> , <i>Logistic Regression</i> , dan <i>Artificial Neural Network (ANN)</i> untuk klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Batu Hijau. Data yang digunakan terdiri dari 156 data kepala keluarga dengan enam atribut utama, kemudian diproses menggunakan <i>RapidMiner</i> dan <i>Google Colab</i> dengan pembagian data 80% <i>training</i> dan 20% <i>testing</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga algoritma menghasilkan performa yang sangat baik dengan akurasi, <i>precision</i> , dan <i>recall</i> sebesar 100%, sehingga dinilai efektif dalam membantu klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga secara tepat sasaran.
2021	Damuri A, dkk.	Implementasi Data Mining dengan Algoritma <i>Naïve Bayes</i> Untuk	Penelitian ini menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> untuk mengklasifikasikan kelayakan penerima bantuan sembako di Desa XYZ. Data yang digunakan meliputi atribut status PKH, jumlah tanggungan, jenis kelamin kepala keluarga, dan kondisi rumah. Sistem

		Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sembako (11).	dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL serta dievaluasi menggunakan <i>confusion matrix</i> . Hasil penelitian menunjukkan akurasi sebesar 86%, <i>recall</i> 85%, dan <i>precision</i> 88%, sehingga metode <i>Naïve Bayes</i> dinilai mampu membantu menentukan penerima bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
2024	Sumual IM, dkk	Klasifikasi Kategori Produk Terlaris Pada E-Commerce Menggunakan Algoritma <i>Naïve Bayes</i> (16).	Penelitian ini menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> dengan pendekatan CRISP-DM untuk mengklasifikasikan kategori produk terlaris pada <i>platform e-commerce</i> berdasarkan 250.000 data transaksi <i>Kaggle</i> periode 2020–2023. Data diproses melalui tahap <i>preprocessing</i> dan dibagi menjadi 80% data <i>training</i> serta 20% data <i>testing</i> menggunakan <i>RapidMiner</i> . Hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 92,64%, <i>precision</i> 91,51%, dan <i>recall</i> 96,68%. Kategori pakaian menjadi produk terlaris, diikuti buku, elektronik, dan rumah tangga, sehingga metode <i>Naïve Bayes</i> dinilai efektif dalam mengklasifikasikan kategori produk terlaris pada <i>e-commerce</i> .
2023	Macfud AZ, dkk.	Analisis Algoritma <i>Naïve Bayes Classifier</i> (NBC) Pada Klasifikasi Tingkat Minat Barang Di	Penelitian ini menggunakan metode <i>Naïve Bayes Classifier</i> (NBC) untuk mengklasifikasikan tingkat minat pembeli pada produk di Toko Violet Cell berdasarkan data penjualan periode Mei–Juni 2022. Data yang telah melalui tahap <i>preprocessing</i> diolah menggunakan atribut kuota internet, kategori harga, status <i>unlimited</i> , jangka aktif, dan <i>provider</i> . Proses klasifikasi dilakukan menggunakan <i>RapidMiner</i> untuk menentukan

		Toko Violet C.aell (22).	kategori minat rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 produk termasuk kategori minat rendah, 5 produk minat sedang, dan 1 produk minat tinggi, dengan akurasi sebesar 82,76%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode <i>Naïve Bayes</i> cukup efektif dalam membantu analisis minat pembeli dan penyusunan strategi pemasaran.
--	--	-----------------------------	--

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta proses yang berjalan pada objek penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi sistem yang digunakan saat ini sehingga dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan sistem baru.

Penelitian ini melakukan analisis terhadap proses pengelolaan data kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Randuagung. Proses analisis dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai alur pengelolaan data, proses pendataan warga, mekanisme penyimpanan data, serta pemanfaatan data kesejahteraan ekonomi keluarga dalam kegiatan administrasi desa.

Identifikasi kebutuhan pengguna juga menjadi bagian dari proses analisis sistem yang dilakukan dalam penelitian ini. Kebutuhan tersebut meliputi pengelolaan data warga, penyimpanan data secara digital, pencarian data, pengelolaan hasil klasifikasi, serta fitur yang dapat mendukung pemanfaatan data kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih efektif.

Hasil analisis sistem digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, merancang basis data, merancang antarmuka pengguna, serta menentukan metode yang digunakan dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian.

3.2 Hasil Analisis Sistem

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan perangkat Desa Randuagung menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan pengelolaan data kesejahteraan ekonomi keluarga. Temuan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang diusulkan pada penelitian ini.

Permasalahan pertama berkaitan dengan penyimpanan dokumen pendukung yang masih dilakukan dalam bentuk arsip fisik. Kondisi tersebut menyebabkan dokumen rentan terhadap kehilangan dan kerusakan, serta memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses pencarian kembali data warga ketika dibutuhkan untuk keperluan administrasi maupun verifikasi data.

Permasalahan kedua berkaitan dengan keterbatasan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan data kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Data yang telah diinput ke dalam sistem terpusat tidak dapat disimpan kembali sebagai basis data lokal desa karena sistem yang digunakan belum menyediakan fitur ekspor data. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki arsip digital mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelolaan data di tingkat desa.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan tingginya ketergantungan terhadap sistem terpusat dalam proses pengelolaan dan akses data warga. Ketika sistem mengalami gangguan atau pemeliharaan, akses terhadap data menjadi terbatas sehingga proses administrasi, verifikasi, maupun pencarian data warga dapat terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki fleksibilitas yang cukup dalam mengelola dan memanfaatkan data kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan administrasi desa.

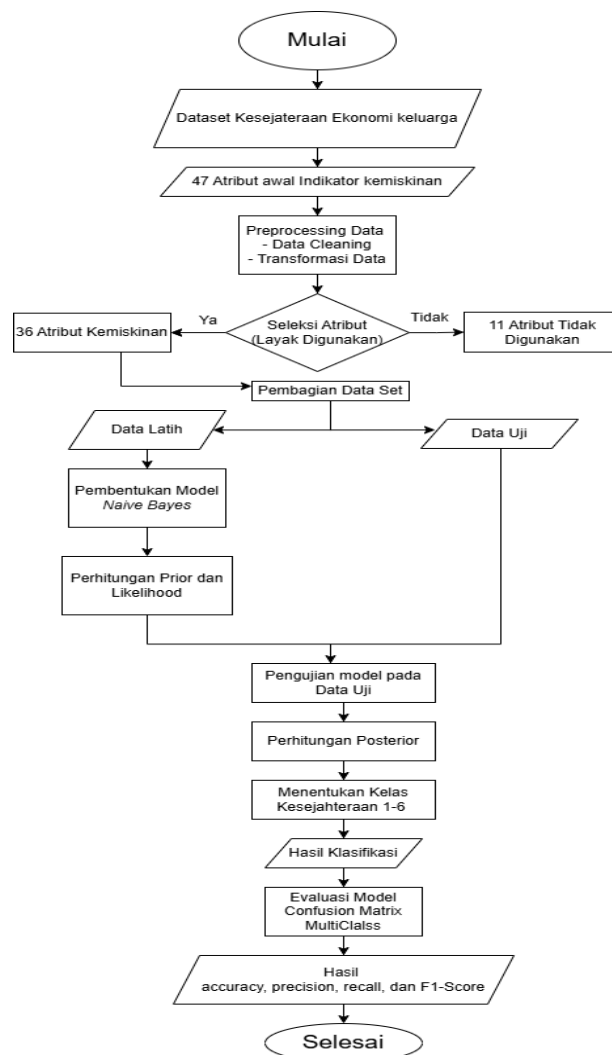
Permasalahan yang ditemukan menunjukkan perlunya pembangunan Sistem Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga menggunakan metode *Naïve Bayes*. Sistem yang diusulkan dirancang sebagai media pengelolaan data warga secara digital, terstruktur, dan mudah diakses, sekaligus mampu mengolah data kesejahteraan yang tersedia untuk menghasilkan informasi mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki.

Metode *Naïve Bayes* dipilih karena merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang memiliki proses perhitungan sederhana, mampu menangani data dengan jumlah atribut yang cukup banyak, serta telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian klasifikasi dengan hasil yang baik. Penerapan metode tersebut diharapkan mampu membantu proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih cepat, konsisten, dan objektif.

Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis penelitian. Hipotesis yang dirumuskan menyatakan bahwa metode *Naïve Bayes* mampu menghasilkan performa yang baik dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga ke dalam enam kelas kesejahteraan berdasarkan indikator kemiskinan yang digunakan. Hasil klasifikasi yang diperoleh selanjutnya akan dievaluasi menggunakan *confusion matrix multiclass* dengan menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk mengetahui tingkat performa serta keandalan model yang dibangun.

3.2.1 Diagram Flowchart Sistem

Flowchart untuk rancangan sistem yang diusulkan dapat di lihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Flowchart Sistem

Penjelasan **Gambar 3.1** terkait *flowchart* sistem Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menggunakan Metode *Naïve Bayes* adalah sebagai berikut :

1. Mulai

Tahap awal proses representasi model dimulai dengan menyiapkan dataset yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Dataset Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Dataset yang digunakan berasal dari data kesejahteraan sosial warga Desa Randuagung yang melakukan pembaruan data pada periode Januari-April 2026. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan yang dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan telah diverifikasi oleh pemerintah desa.

3. 47 Atribut Awal Indikator Kemiskinan

Dataset awal terdiri dari 47 atribut indikator kemiskinan yang digunakan dalam pendataan kesejahteraan sosial. Atribut tersebut mencakup berbagai aspek kondisi sosial ekonomi keluarga seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, kepemilikan aset, dan karakteristik anggota keluarga.

4. *Preprocessing data*

Sebelum digunakan dalam proses klasifikasi, dataset terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas data. Tahap *preprocessing* meliputi:

1. *Data Cleaning*, yaitu proses pemeriksaan dan pembersihan data dari data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau duplikasi data.
2. Transformasi Data, yaitu proses penyesuaian format data agar dapat digunakan dalam proses perhitungan metode *Naïve Bayes*.

5. Seleksi Atribut

Digunakan untuk proses identifikasi dan pemilihan atribut yang memiliki kontribusi terhadap proses klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan penentuan

apakah suatu atribut layak digunakan atau tidak berdasarkan variasi data dan relevansinya terhadap kelas kesejahteraan ekonomi keluarga.

6. Data 36 Atribut Indikator Kemiskinan

Hasil *preprocessing* menghasilkan 36 atribut indikator kemiskinan yang digunakan dalam penelitian.

7. 11 Atribut Tidak Digunakan

Sebanyak 11 atribut tidak digunakan karena memiliki nilai yang sama pada seluruh data atau tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam membedakan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga.

8. Pembagian Dataset

Dataset yang telah melalui tahap *preprocessing* kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*). Pembagian data dilakukan untuk membangun model klasifikasi sekaligus mengukur performa model yang dihasilkan.

9. Data Latih

Data latih digunakan sebagai dasar pembentukan model klasifikasi. Pada tahap ini data yang telah memiliki label kelas kesejahteraan digunakan untuk mempelajari pola hubungan antara atribut indikator kemiskinan dengan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga.

10. Data Uji

Data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Hasil klasifikasi pada data uji kemudian dibandingkan dengan kelas aktual untuk mengetahui tingkat performa model.

11. Pembentukan Model *Naïve Bayes*

Pada tahap ini dilakukan pembentukan model klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes* berdasarkan data latih yang tersedia. Model dibangun dengan memanfaatkan probabilitas kelas dan probabilitas setiap atribut terhadap masing-masing kelas kesejahteraan.

12. Perhitungan Probabilitas *Prior* dan *Likelihood*

Sistem menghitung nilai probabilitas *prior* untuk setiap kelas kesejahteraan dan probabilitas *likelihood* dari setiap atribut terhadap masing-masing kelas berdasarkan data latih. Nilai probabilitas tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses klasifikasi.

13. Pengujian Model Pada Data Uji

Data uji diproses menggunakan model *Naïve Bayes* yang telah terbentuk.

14. Perhitungan *Posterior*

Sistem menghitung probabilitas *posterior* setiap kelas berdasarkan atribut yang dimiliki oleh data uji.

15. Menentukan Kelas Kesejahteraan 1-6

Setelah seluruh probabilitas dihitung, sistem menentukan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan nilai probabilitas *posterior* tertinggi. Hasil klasifikasi dibagi ke dalam enam kelas kesejahteraan, yaitu kelas 1 sampai kelas 6.

16. Hasil Klasifikasi

Sistem menghasilkan keluaran berupa kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang sesuai dengan hasil perhitungan metode *Naïve Bayes*.

17. Evaluasi Model dengan Confusion Matrix MultiClass

Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan *Confusion Matrix Multiclass* untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data ke masing-masing kelas kesejahteraan.

18. Hasil *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*

Berdasarkan *confusion matrix multiclass*, dilakukan perhitungan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Nilai tersebut digunakan untuk mengukur performa, efektivitas, dan keandalan model klasifikasi yang dibangun.

19. Selesai

Tahap akhir proses representasi model. Pada tahap ini diperoleh hasil klasifikasi serta nilai evaluasi yang digunakan untuk menilai performa metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

3.3 Representasi Model

Representasi model merupakan tahapan yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang dibangun dalam penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menunjukkan proses pengolahan data mulai dari data masukan (*input*), *preprocessing* data, pembentukan model menggunakan metode *Naïve Bayes*, hingga menghasilkan keluaran (*output*) berupa klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data kesejahteraan sosial warga Desa Randuagung yang dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui <https://siks.kemensos.go.id/>. Data tersebut merupakan hasil pendataan dan pemutakhiran kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan instrumen pendataan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dengan dataset penelitian diperoleh dari periode Januari 2026 sampai April 2026. Pemilihan data hasil pembaruan dilakukan karena data tersebut merupakan data terbaru yang telah melalui proses verifikasi sehingga dianggap lebih mampu menggambarkan kondisi aktual kesejahteraan ekonomi keluarga pada saat penelitian dilakukan.

Data yang diperoleh memuat berbagai indikator sosial ekonomi keluarga yang digunakan dalam proses pendataan kesejahteraan masyarakat, meliputi aspek kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, kesehatan, serta karakteristik anggota keluarga. Dataset awal terdiri atas 47 atribut indikator kesejahteraan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi setiap keluarga.

Sebelum digunakan dalam proses klasifikasi, data terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing* yang meliputi data *cleaning*, seleksi atribut, transformasi data, dan penyesuaian format data. Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa atribut yang memiliki nilai yang sama pada seluruh data atau tidak menunjukkan variasi yang signifikan antar kelas kesejahteraan sehingga dinilai kurang berkontribusi dalam proses klasifikasi. Sebanyak 11 atribut tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 11 Atribut Tidak Digunakan

No	Atribut yang Tidak Digunakan	Alasan
1.	Jenis Kloset	Nilai sama pada seluruh data
2.	Jarak Sumber Air Minum	Tidak tersedia secara konsisten
3.	Luas Lahan Sawah / Kebun Milik Sendiri	Nilai sama pada seluruh data
4.	Jumlah Ternak Sapi	Tidak terdapat variasi data
5.	Jumlah Ternak Kerbau	Tidak terdapat variasi data
6.	Jumlah Ternak Kuda	Tidak terdapat variasi data
7.	Jumlah Ternak Babi	Tidak terdapat variasi data
8.	Jumlah Ternak Kambing	Tidak terdapat variasi data
9.	Jumlah Kapal/Perahu Motor	Tidak terdapat variasi data
10.	Jumlah Pemanas Air	Tidak terdapat variasi data
11.	Jumlah Perahu	Tidak terdapat variasi data

Tabel 3.1 merupakan hasil seleksi atribut. Penghapusan atribut dilakukan karena atribut tersebut memiliki nilai yang sama pada seluruh data atau tidak menunjukkan variasi yang signifikan antar kelas kesejahteraan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan atribut tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam membedakan karakteristik setiap kelas kesejahteraan.

Hasil seleksi atribut tidak hanya ditentukan berdasarkan analisis data, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objek penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki aset yang berkaitan dengan sektor peternakan maupun perikanan, sehingga atribut seperti jumlah ternak dan jumlah perahu memiliki nilai yang relatif sama pada seluruh data. Atribut jenis kloset juga menunjukkan kategori yang sama pada seluruh responden, sedangkan atribut jarak sumber air minum tidak memiliki informasi yang konsisten pada dataset yang tersedia.

Setelah dilakukan seleksi atribut, jumlah atribut yang digunakan berkurang dari 47 atribut menjadi 36 atribut indikator kemiskinan yang dianggap lebih relevan dalam membedakan karakteristik tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga dan diharapkan mampu merepresentasikan kondisi sosial ekonomi keluarga secara lebih

menyeluruh. Daftar atribut indikator kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Daftar Atribut Kemiskinan

Kode Atribut	Nama Atribut	Kode Kategori	Arti Kode Kategori	Keterangan
IM1	Status Kepemilikan Rumah	A	Milik orang lain tanpa sewa	Berisi status kepemilikan rumah yang ditinggali
		B	Milik orang tua	
		C	Menyewa	
		D	Milik Sendiri	
IM2	Dinding Rumah Terluas	A	Berdinding bambu / kayu berkualitas	Berisi informasi mengenai jenis bahan dinding yang paling luas atau dominan digunakan pada rumah.
		B	Tembok tanpa plester	
		C	Papan / kayu jati	
		D	Tembok kualitas baik	
IM3	Luas Lantai Bangunan	A	<5 m ² /jiwa	Berisi informasi mengenai luas lantai bangunan yang ditempati oleh rumah tangga.
		B	6 m ² /jiwa	
		C	7 m ² /jiwa	
		D	>8 m ² /jiwa	
IM4	Lantai Terluas	A	Tanah	Berisi jenis lantai yang paling banyak digunakan di dalam rumah.
		B	Plester semen / batu bata	
		C	Tegel	
		D	Keramik	
IM5	Fasilitas BAB	A	Tidak punya	Berisi informasi yang menunjukkan kepemilikan dan penggunaan fasilitas buang air besar yang
		B	Umum	
		C	Jamban Bersama	
		D	Milik Sendiri	

				digunakan oleh rumah tangga.
IM6	Sumber Air Minum	A	Sungai / air hujan	Berisi tentang informasi mengenai sumber air minum yang biasa digunakan oleh rumah tangga.
		B	Sumur / mata air	
		C	Ledeng eceran	
		D	PDAM / membeli air kemasan	
IM7	Sumber Penerangan	A	Petromak / ublik	Berisi informasi mengenai sumber penerangan yang digunakan pada bangunan yang ditinggali.
		B	Listrik numpang	
		C	PLN 450 watt	
		D	PLN 900 watt / lebih	
IM8	Bahan bakar utama	A	Kayu bakar	Berisi informasi mengenai jenis bahan bakar utama yang digunakan rumah tangga untuk kegiatan memasak.
		B	Arang	
		C	Gas LPG 3 Kg	
		D	Gas LPG >3 Kg / blue gas	
IM9	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	A	Tidak sekolah / tidak tamat SD	Berisi informasi mengenai tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh kepala rumah tangga.
		B	Tamat SD / SMP	
		C	Tamat SMA	
		D	Tamat perguruan tinggi	
IM10	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	A	Tidak punya pekerjaan	Berisi informasi mengenai jenis pekerjaan utama yang dimiliki atau dilakukan oleh
		B	Pekerjaan bebas	
		C	Buruh / karyawan	
		D	Wirausaha / pedagang besar	

				kepala rumah tangga.
IM11	Penghasilan Kepala Rumah Tangga dalam 1 bulan	A	< Rp. 608.828,-	Berisi informasi mengenai jumlah pendapatan kepala rumah tangga yang diperoleh dalam satu bulan.
		B	>Rp. 608.828,- s.d Rp. 1.500.000	
		C	>Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.500.000,-	
		D	>Rp 2.500.000,-	
IM12	Jumlah Anggota Rumah Tangga	A	>6 orang / 1 orang lanjut usia (sebatang kara)	Berisi informasi mengenai jumlah anggota yang tinggal dalam satu rumah tangga.
		B	5 orang	
		C	4 orang	
		D	1-3 orang	
IM13	Jumlah KK dalam Rumah Tangga	A	>3 KK	Berisi informasi mengenai jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tangga atau bangunan tempat tinggal.
		B	3 KK	
		C	2 KK	
		D	1 KK	
IM14	Jumlah Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja	A	0 orang	Berisi informasi mengenai jumlah anggota rumah tangga yang memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan.
		B	1 orang	
		C	2 orang	
		D	>3 orang	
IM15		A	>3 orang	Berisi informasi mengenai jumlah
		B	2-3 orang	

	Jumlah Anggota Keluarga Masih Sekolah	C	1 orang	anggota keluarga yang masih menempuh pendidikan atau bersekolah.
		D	0 orang	
IM16	Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas	A	Penyandang disabilitas multi	Berisi informasi mengenai adanya anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas dalam rumah tangga.
		B	Penyandang disabilitas ganda	
		C	Penyandang disabilitas Tunggal	
		D	Tidak ada	
IM17	Anggota Keluarga yang Masuk Kategori Lanjut Usia	A	Lanjut usia terlantar	Berisi informasi mengenai jumlah anggota keluarga yang termasuk dalam kategori lanjut usia (lansia).
		B	Lanjut usia tidak potensial	
		C	Lanjut usia potensial	
		D	Tidak ada	
IM18	Anggota Keluarga yang Menderita Penyakit Kronis	A	Ada anggota yang menderita sakit kronis berat	Berisi informasi mengenai adanya anggota keluarga yang menderita penyakit kronis.
		B	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis sedang	
		C	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis ringan	
		D	Tidak ada	
IM19		A	Tidak memiliki jaminan kesehatan	Berisi informasi mengenai

	Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan	B	Memiliki jaminan Kesehatan namun tidak aktif	kemudahan rumah tangga dalam memperoleh dan mengakses pelayanan kesehatan.
		C	Memiliki jaminan Kesehatan namun ada tunggakan pembayaran	
		D	Memiliki jaminan Kesehatan aktif	
IM20	Nilai Aset yang Dimiliki yang Mudah di Jual	A	Rp. 0,- s.d Rp. 608.828,-	Berisi informasi mengenai nilai aset yang dimiliki rumah tangga dan mudah untuk dijual atau dicairkan.
		B	Rp. 608.828,- s.d Rp. 1.500.000,-	
		C	Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 5.000.000	
		D	Rp. 5000.000,-	
IM21	Pengeluaran Untuk Pakaian Dalam Setahun	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pakaian dalam satu tahun.
		B	1 stel untuk setiap anggota keluarga	
		C	2 stel untuk setiap anggota keluarga	
		D	>2 stel untuk setiap anggota keluarga	
IM22	Jenis Atap Terluas	A	Asbes	Berisi informasi mengenai jenis bahan atap yang paling luas atau dominan digunakan pada rumah.
		B	Seng	
		C	Genteng	
		D	Beton	
IM23	Pembuangan Akhir Tinja	A	Ipal	Berisi informasi mengenai tempat
		B	Tangki Septik	

				atau sistem pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga.
IM24	Memiliki Rumah/Bangunan Ditempat Lain	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai kepemilikan rumah atau bangunan lain di lokasi selain tempat tinggal saat ini.
		B	Ada	
IM25	Memiliki Lahan Lain (Selain Yang Ditempati)	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai kepemilikan lahan lain oleh rumah tangga selain lahan yang ditempati saat ini.
		B	Ada	
IM26	Jumlah Tabung Gas 5.5kg	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah tabung gas 5,5 kg yang dimiliki atau digunakan oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM27	Jumlah AC	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah pendingin ruangan (AC) yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM28		A	Tidak ada	

	Jumlah Telepon Rumah (PTSN)	B	Ada	Berisi informasi mengenai jumlah telepon rumah (PTSN) yang dimiliki oleh rumah tangga.
IM29	Jumlah Emas / Perhiasan	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah emas atau perhiasan yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM30	Jumlah Sepeda Motor	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah sepeda motor yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM31	Jumlah Mobil	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah mobil yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM32	Jumlah Lemari es / Kulkas	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah lemari es atau kulkas yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM33	Jumlah Televisi Layar Datar	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah televisi layar datar yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM34	Jumlah Komputer	A	Tidak ada	

		B	Ada	Berisi informasi mengenai jumlah komputer yang dimiliki oleh rumah tangga.
IM35	Jumlah Sepeda	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah sepeda yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	
IM36	Jumlah <i>Smartphone</i>	A	Tidak ada	Berisi informasi mengenai jumlah <i>smartphone</i> yang dimiliki oleh rumah tangga.
		B	Ada	

Tabel 3.2 menunjukkan 36 atribut indikator kemiskinan yang digunakan sebagai variabel masukan (*input*) dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Setiap atribut diberikan kode IM1 sampai IM36 untuk memudahkan proses pengolahan data, penyusunan dataset, serta proses pemodelan menggunakan metode *Naïve Bayes*.

Setiap atribut memiliki sejumlah kategori yang direpresentasikan menggunakan kode A, B, C, dan D. Atribut tertentu seperti IM23 sampai IM36 hanya memiliki dua kategori, yaitu A dan B. Penggunaan kode kategori bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data dan penyusunan dataset tanpa mengubah makna data asli yang diperoleh dari hasil pendataan kesejahteraan sosial.

Kode kategori A, B, C, dan D tidak menunjukkan bobot, peringkat, ataupun tingkat kepentingan tertentu, melainkan hanya berfungsi sebagai representasi pilihan jawaban pada setiap atribut. Contohnya, atribut IM1 (Status Kepemilikan Rumah) memiliki kategori A yang merepresentasikan "Milik orang lain tanpa sewa", kategori B merepresentasikan "Milik orang tua", kategori C merepresentasikan "Menyewa", dan kategori D merepresentasikan "Milik sendiri".

Data setiap warga kemudian direpresentasikan dalam bentuk kombinasi kode kategori pada masing-masing atribut.

Metode *Naïve Bayes* memperlakukan nilai kategori tersebut sebagai data kategorikal dalam proses klasifikasi. Sistem tidak melakukan perhitungan berdasarkan urutan huruf A, B, C, atau D, tetapi menghitung probabilitas kemunculan setiap kategori terhadap masing-masing kelas kesejahteraan berdasarkan data latih yang tersedia. Nilai probabilitas tersebut digunakan untuk menentukan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan nilai probabilitas *posterior* tertinggi.

Selain menggunakan atribut indikator kemiskinan sebagai variabel masukan, penelitian ini juga menggunakan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga sebagai target klasifikasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada objek penelitian, pengelompokan kesejahteraan di Desa Randuagung menggunakan enam kelas kesejahteraan. Kelas 1 sampai kelas 5 merepresentasikan kelompok kesejahteraan dari kategori terendah hingga rentan, sedangkan kelas 6 merepresentasikan kelompok kesejahteraan menengah hingga atas yang mencakup kelompok kelas 6 sampai kelas 10. Adapun label kelas kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Label Kelas Kesejahteraan

Kode Kelas	Kelas Kesejahteraan	Keterangan
KK1	Kelas Kesejahteraan 1	Sangat Miskin
KK2	Kelas Kesejahteraan 2	Miskin
KK3	Kelas Kesejahteraan 3	Hampir Miskin
KK4	Kelas Kesejahteraan 4	Rentan Miskin
KK5	Kelas Kesejahteraan 5	Pas-pasan
KK6	Kelas Kesejahteraan 6	Menengah Keatas

Tabel 3.3 menunjukkan label kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang digunakan sebagai kelas target dalam proses klasifikasi. Kelas kesejahteraan dibagi menjadi enam kategori, yaitu KK1 sampai KK6. Kelas KK1 merepresentasikan keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau kategori sangat

misikin, sedangkan KK6 merepresentasikan keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi menengah ke atas. Pengelompokan kelas tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pembentukan model *Naïve Bayes* untuk mempelajari pola karakteristik pada setiap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang dimiliki. Hasil klasifikasi yang dihasilkan sistem menunjukkan kelas kesejahteraan yang paling sesuai dengan karakteristik data warga yang dianalisis.

Dataset yang telah melalui tahap preprocessing selanjutnya dibagi menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*). Data latih digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes*, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

Pembentukan model dilakukan dengan menghitung probabilitas *prior* untuk setiap kelas kesejahteraan dan probabilitas *likelihood* setiap atribut terhadap masing-masing kelas berdasarkan data latih yang tersedia. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung probabilitas *posterior* sehingga sistem dapat menentukan kelas kesejahteraan dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil klasifikasi.

Selanjutnya dilakukan proses evaluasi model menggunakan *Confusion Matrix MultiClass* dengan menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat performa dan keandalan metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang digunakan.

3.3.1 Pembagian Data Latih dan Data Uji

Tahap pembagian dataset dilakukan setelah proses preprocessing data selesai. Dataset dibagi menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*) untuk membangun model klasifikasi serta mengevaluasi kemampuan metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 114 data kesejahteraan ekonomi keluarga yang telah memiliki label kelas kesejahteraan ekonomi. Dataset tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu 78 data latih dan 36

data uji. Data latih digunakan dalam proses pembentukan model *Naïve Bayes*, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum digunakan selama proses pelatihan.

Selain pengujian menggunakan 36 data uji, penelitian ini juga melakukan pengujian kombinasi 54 data yang terdiri dari 36 data uji dan 18 data yang diambil dari data latih. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis performa model pada data yang terdiri dari data yang telah dipelajari sebelumnya serta data baru yang belum pernah digunakan dalam proses pelatihan.

Hasil dari kedua skenario pengujian kemudian dievaluasi menggunakan *confusion matrix multiclass* dengan menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

Contoh data latih yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.4**. Tabel tersebut hanya menampilkan 3 data latih untuk menjaga keterbacaan dokumen, sedangkan proses pemodelan menggunakan seluruh data latih sebanyak 78 data.

Tabel 3.4 Contoh Data Latih

No	Kelas Kesejahteraan (KK)	Indikator Kemiskinan (IM)			
1.	KK1	IM1 = C	IM10 = C	IM19 = C	IM28 = A
		IM2 = B	IM11 = A	IM20 = A	IM29 = B
		IM3 = A	IM12 = C	IM21 = B	IM30 = A
		IM4 = D	IM13 = D	IM22 = A	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = A	IM32 = B
		IM6 = D	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = C	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = A
		IM9 = B	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B
2.	KK1	IM1 = D	IM10 = B	IM19 = A	IM28 = A
		IM2 = B	IM11 = B	IM20 = A	IM29 = A

		IM3 = C	IM12 = A	IM21 = A	IM30 = B
		IM4 = B	IM13 = D	IM22 = D	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = B	IM32 = B
		IM6 = B	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = D	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = A
		IM9 = C	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B
3.	KK1	IM1 = C	IM10 = B	IM19 = C	IM28 = A
		IM2 = B	IM11 = A	IM20 = A	IM29 = A
		IM3 = A	IM12 = B	IM21 = B	IM30 = A
		IM4 = D	IM13 = D	IM22 = C	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = B	IM32 = A
		IM6 = D	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = D	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = B
		IM9 = B	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B

Berdasarkan **Tabel 3.4**, setiap data latih terdiri atas satu label kelas kesejahteraan ekonomi keluarga (KK) dan 36 atribut indikator kemiskinan (IM1–IM36). Setiap atribut memiliki nilai kategori yang direpresentasikan menggunakan kode huruf A, B, C, atau D sesuai dengan kategori yang telah dijelaskan pada **Tabel 3.2**. Data latih tersebut digunakan sebagai dasar pembelajaran model *Naïve Bayes* untuk mengenali pola karakteristik pada masing-masing kelas kesejahteraan ekonomi keluarga.

Contoh data uji yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 3.5**. Sama halnya dengan data latih, sebanyak 3 data uji yang ditampilkan pada tabel, sedangkan data selengkapnya yang digunakan untuk pengujian sebanyak 36 data uji dan tambahan 18 data yang diambil dari data latih.

Tabel 3.5 Contoh Data Uji

No	Kelas Kesejahteraan (KK)	Indikator Kemiskinan (IM)			
1.	KK1	IM1 = B	IM10 = C	IM19 = C	IM28 = A
		IM2 = D	IM11 = B	IM20 = A	IM29 = A
		IM3 = B	IM12 = D	IM21 = A	IM30 = B
		IM4 = D	IM13 = D	IM22 = C	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = A	IM32 = B
		IM6 = D	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = C	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = A
		IM9 = C	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B
2.	KK1	IM1 = C	IM10 = B	IM19 = C	IM28 = A
		IM2 = B	IM11 = A	IM20 = A	IM29 = A
		IM3 = A	IM12 = B	IM21 = B	IM30 = A
		IM4 = D	IM13 = D	IM22 = C	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = B	IM32 = A
		IM6 = D	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = D	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = B
		IM9 = B	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B
3.	KK1	IM1 = C	IM10 = B	IM19 = D	IM28 = A
		IM2 = D	IM11 = A	IM20 = A	IM29 = B
		IM3 = B	IM12 = D	IM21 = B	IM30 = B
		IM4 = D	IM13 = D	IM22 = C	IM31 = A
		IM5 = D	IM14 = B	IM23 = B	IM32 = A
		IM6 = B	IM15 = B	IM24 = A	IM33 = A
		IM7 = C	IM16 = D	IM25 = A	IM34 = A
		IM8 = C	IM17 = D	IM26 = A	IM35 = A
		IM9 = C	IM18 = D	IM27 = A	IM36 = B

Berdasarkan **Tabel 3.5**, data uji memiliki struktur yang sama dengan data latih, yaitu terdiri atas label kelas kesejahteraan ekonomi keluarga dan 36 atribut indikator kemiskinan. Data uji digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah digunakan pada proses pembelajaran. Hasil klasifikasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kelas aktual untuk mengetahui tingkat ketepatan model menggunakan *Confusion Matrix Multiclass* yang diukur melalui nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

3.3.2 Menghitung Probabilitas *Prior* Setiap Kelas

Perhitungan probabilitas *prior* dilakukan berdasarkan jumlah kemunculan setiap kelas kesejahteraan pada data latih yang telah ditentukan melalui tahap pembagian data. Nilai probabilitas *prior* menunjukkan peluang awal suatu kelas sebelum dilakukan proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes*. Perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan kemungkinan setiap kelas terhadap data uji yang akan diklasifikasikan.

Tabel 3.6 Menghitung Probabilitas *Prior* Setiap Kelas

Kode Kelas	Kelas	Jumlah Kejadian	Probabilitas
KK1	Kelas Kesejahteraan 1	13	$13 / 78 = 0.167$
KK2	Kelas Kesejahteraan 2	13	$13 / 78 = 0.167$
KK3	Kelas Kesejahteraan 3	13	$13 / 78 = 0.167$
KK4	Kelas Kesejahteraan 4	13	$13 / 78 = 0.167$
KK5	Kelas Kesejahteraan 5	13	$13 / 78 = 0.167$
KK6	Kelas Kesejahteraan 6	13	$13 / 78 = 0.167$
Jumlah		78	1

Berdasarkan **Tabel 3.6** perhitungan probabilitas *prior* dilakukan dengan membandingkan jumlah data pada setiap kelas terhadap total data latih yang digunakan. Dataset latih terdiri dari 78 data warga dengan jumlah distribusi kelas yang sama, yaitu setiap kelas kesejahteraan (KK1 sampai KK6) memiliki 13 data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki nilai probabilitas prior sebesar 0,167 yang diperoleh dari perbandingan 13 data terhadap total 78 data latih.

3.3.3 Menghitung Probabilitas *Likelihood* Pada Setiap Kelas

Perhitungan probabilitas *likelihood* dilakukan sebelum proses perhitungan probabilitas akhir pada metode *Naïve Bayes*. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui peluang kemunculan setiap atribut indikator kemiskinan terhadap masing-masing kelas kesejahteraan berdasarkan data latih yang digunakan.

Nilai probabilitas *likelihood* diperoleh melalui perbandingan jumlah kemunculan suatu atribut pada setiap kelas dengan total data pada kelas tersebut sesuai dengan persamaan (2.4). Hasil perhitungan probabilitas *likelihood* digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses perhitungan probabilitas *posterior* pada metode *Naïve Bayes*.

Perhitungan probabilitas *likelihood* dilakukan pada seluruh atribut indikator kemiskinan mulai dari IM1-IM36 dengan kategori yang tersedia pada masing-masing atribut. **Tabel 3.7** menampilkan contoh perhitungan probabilitas *likelihood* pada atribut IM1 (Status Kepemilikan Ruman) dengan kategori A sampai D, terhadap kelas kesejahteraan KK1 sampai KK6. Perhitungan pada atribut lainnya tetap dilakukan perhitungan oleh sistem hingga atribut IM36, namun tidak ditampilkan seluruhnya dalam tabel karena memiliki tahapan perhitungan yang sama.

Tabel 3.7 Tabel Perhitungan Probabilitas *Likelihood* Di Setiap Kelas

Indikator Kemiskinan	Kelas Kesejahteraan (KK)					
	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
IM1 A	$1/13 = 0,07$	$3/13 = 0,23$	$1/13 = 0,07$	$0/13 = 0$	$1/13 = 0,07$	$1/13 = 0,07$
IM1 B	$5/13 = 0,38$	$2/13 = 0,15$	$0/13 = 0$	$3/13 = 0,23$	$0/13 = 0$	$0/13 = 0$
IM1 C	$3/13 = 0,23$	$1/13 = 0,07$	$4/13 = 0,31$	$1/13 = 0,07$	$2/13 = 0,15$	$0/13 = 0$
IM1 D	$4/13 = 0,31$	$7/13 = 0,53$	$8/13 = 0,61$	$9/13 = 0,69$	$10/13 = 0,7$	$12/13 = 0,9$

Berdasarkan **Tabel 3.7**, perhitungan probabilitas *likelihood* dilakukan pada setiap atribut indikator kemiskinan terhadap masing-masing kelas kesejahteraan. Contoh perhitungan dilakukan pada atribut IM1 (Status Kepemilikan Rumah) dengan kategori A sampai D, yang setiap kelasnya memiliki 13 warga

Kategori IM1 A menunjukkan bahwa terdapat 1 warga pada KK1 sehingga nilai probabilitas *likelihood* diperoleh sebesar $1/13 = 0,07$. KK2 memiliki 3 warga

dengan kategori tersebut sehingga menghasilkan nilai probabilitas $3/13 = 0,23$. Kelas KK3 memiliki 1 warga dengan nilai probabilitas $1/13 = 0,07$. Kelas KK4 tidak memiliki warga dengan kategori IM1 A sehingga nilai probabilitasnya sebesar $0/13 = 0$. Kelas KK5 dan KK6 masing-masing memiliki 1 warga dengan kategori IM1 A sehingga nilai probabilitas keduanya sebesar $1/13 = 0,07$.

Kategori IM1 B menunjukkan bahwa terdapat 5 warga pada kelas KK1 sehingga nilai probabilitasnya sebesar $5/13 = 0,38$. Kelas KK2 memiliki 2 warga dengan nilai probabilitas $2/13 = 0,15$. Kelas KK3, KK5, dan KK6 tidak memiliki warga dengan kategori IM1 B sehingga nilai probabilitasnya sebesar 0. Kelas KK4 memiliki 3 warga dengan kategori tersebut sehingga nilai probabilitasnya sebesar $3/13 = 0,23$.

Kategori IM1 C menunjukkan bahwa kelas KK1 memiliki 3 warga dengan nilai probabilitas $3/13 = 0,23$. Kelas KK2 memiliki 1 warga dengan nilai probabilitas $1/13 = 0,07$. Kelas KK3 memiliki 4 warga dengan nilai probabilitas $4/13 = 0,31$. Kelas KK4 memiliki 1 warga dengan nilai probabilitas $1/13 = 0,07$. Kelas KK5 memiliki 2 warga dengan nilai probabilitas $2/13 = 0,15$, sedangkan KK6 tidak memiliki warga dengan kategori IM1 C sehingga nilai probabilitasnya sebesar 0.

Kategori IM1 D menunjukkan distribusi nilai tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Kelas KK1 memiliki 4 warga dengan nilai probabilitas $4/13 = 0,31$. Kelas KK2 memiliki 7 warga dengan nilai probabilitas $7/13 = 0,53$. Kelas KK3 memiliki 8 warga dengan nilai probabilitas $8/13 = 0,61$. Kelas KK4 memiliki 9 warga dengan nilai probabilitas $9/13 = 0,69$. Kelas KK5 memiliki 10 warga dengan nilai probabilitas $10/13 = 0,7$, sedangkan kelas KK6 memiliki 12 warga dengan nilai probabilitas $12/13 = 0,9$.

Perhitungan pada atribut IM2 sampai IM36 dilakukan menggunakan proses yang sama. Setiap kategori pada atribut dihitung berdasarkan jumlah kemunculan kategori terhadap masing-masing kelas kesejahteraan. Hasil perhitungan seluruh atribut tersebut digunakan dalam proses klasifikasi untuk menghitung nilai probabilitas *posterior* dan menentukan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga dengan nilai probabilitas tertinggi.

3.3.4 Perhitungan Nilai Uji

Tahap perhitungan data uji dilakukan untuk menentukan kelas kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan pada data warga Desa Randuagung yang digunakan sebagai data uji. Setiap atribut pada data uji dihitung nilai probabilitasnya terhadap masing-masing kelas menggunakan model *Naïve Bayes* yang telah dibentuk sebelumnya.

Perhitungan probabilitas atribut dilakukan dengan menghitung nilai *likelihood* setiap atribut berdasarkan data latih pada masing-masing kelas kesejahteraan. Selanjutnya, seluruh nilai *likelihood* atribut dikalikan dengan nilai probabilitas *prior* setiap kelas untuk memperoleh nilai probabilitas akhir (*posterior probability*). Data uji yang digunakan dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Sampel Data Uji

Nama Kepala Keluarga	Kelas Kesejahteraan	Indikator Kemiskinan (IM)	
Nur Sakinah	Kelas Kesejahteraan 1	IM1 = B	IM19 = C
		IM2 = D	IM20 = A
		IM3 = B	IM21 = A
		IM4 = D	IM22 = C
		IM5 = D	IM23 = A
		IM6 = D	IM24 = A
		IM7 = C	IM25 = A
		IM8 = C	IM26 = A
		IM9 = C	IM27 = A
		IM10 = C	IM28 = A
		IM11 = B	IM29 = A
		IM12 = D	IM30 = B
		IM13 = D	IM31 = A
		IM14 = B	IM32 = B
		IM15 = B	IM33 = A
		IM16 = D	IM34 = A

		IM17 = D	IM35 = A
		IM18 = D	IM36 = B

Proses yang dilakukan untuk menghitung data uji yaitu :

1. Menghitung Kelas *Prior*

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 1}) = 13/78 = 0,167$$

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 2}) = 13/78 = 0,167$$

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 3}) = 13/78 = 0,167$$

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 4}) = 13/78 = 0,167$$

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 5}) = 13/78 = 0,167$$

$$P(\text{Kelas Kesejahteraan 6}) = 13/78 = 0,167$$

2. Menghitung Probabilitas *Likelihood* Setiap Atribut Di Setiap Kelas

Penelitian ini melakukan perhitungan probabilitas *likelihood* terhadap seluruh atribut indikator kemiskinan (IM1–IM36) pada masing-masing kelas kesejahteraan. Penjelasan secara rinci hanya ditampilkan pada beberapa atribut awal yaitu IM1–IM3, untuk menghindari pengulangan pembahasan yang memiliki tahapan perhitungan serupa.

a) Status Kepemilikan Rumah (IM1)

Berdasarkan data uji, atribut status kepemilikan rumah dengan kode atribut IM1 dengan nilai “B” yang berarti “milik orang tua”. Untuk menentukan nilai probabilitas pada atribut tersebut menggunakan rumus persamaan (2.4). Atribut IM1 B memiliki jumlah kejadian 5 warga pada KK1, 2 warga pada KK2, 3 warga pada KK4, serta tidak terdapat warga pada KK3, KK 5 dan KK 6. Karena setiap kelas memiliki total 13 data, maka diperoleh perhitungan probabilitas *likelihood* sebagai berikut :

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK1}) = 5/13 = 0,38$$

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK2}) = 2/13 = 0,15$$

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK3}) = 0/13 = 0$$

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK4}) = 3/13 = 0,23$$

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK5}) = 0/13 = 0$$

$$P(\text{IM1 B} \mid \text{KK6}) = 0/13 = 0$$

b) Dinding Rumah Terluas (IM2)

Berdasarkan data uji, atribut dinding rumah terluas dengan kode atribut IM2 dengan nilai “D” yang berarti “tembok berkualitas baik”. Untuk menentukan nilai probabilitas pada atribut tersebut menggunakan rumus persamaan (2.4). Atribut IM2 D memiliki jumlah kejadian sebanyak 3 warga pada KK1, 9 warga pada KK2, 6 warga pada KK3, 4 warga pada KK4, 7 warga pada KK5 dan 8 warga pada KK6. Karena setiap kelas memiliki total 13 data, maka diperoleh perhitungan probabilitas likelihood sebagai berikut:

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK1}) = 3/13 = 0,23$$

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK2}) = 9/13 = 0,69$$

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK3}) = 6/13 = 0,46$$

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK4}) = 4/13 = 0,30$$

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK5}) = 7/13 = 0,53$$

$$P(\text{IM2 D} \mid \text{KK6}) = 8/13 = 0,61$$

c) Luas Lantai Bangunan (IM3)

Berdasarkan data uji, atribut luas lantai bangunan dengan kode atribut IM3 dengan nilai “B” yang berarti “6 m²/jiwa”. Untuk menentukan nilai probabilitas pada atribut tersebut menggunakan rumus persamaan (2.4). Berdasarkan **Tabel 3.6**, atribut IM3 B memiliki jumlah kejadian sebanyak 2 data pada KK 1, 5 data pada KK 2, 8 data pada KK 3, serta masing-masing 4 data pada KK 4, KK 5, dan KK 6. Karena setiap kelas memiliki total 10 data, maka diperoleh perhitungan probabilitas likelihood sebagai berikut:

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK1}) = 2/10 = 0,20$$

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK2}) = 5/10 = 0,50$$

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK3}) = 8/10 = 0,80$$

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK4}) = 4/10 = 0,40$$

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK5}) = 4/10 = 0,40$$

$$P(\text{IM3 B} \mid \text{KK6}) = 5/10 = 0,50$$

Proses perhitungan atribut IM4 sampai IM36 pada data uji dilakukan dengan langkah yang sama seperti atribut sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah kemunculan setiap kategori atribut terhadap total data pada masing-masing kelas kesejahteraan.

3. Menghitung Probabilitas *Posterior*

Perhitungan probabilitas akhir (*posterior probability*) dilakukan setelah seluruh nilai probabilitas *likelihood* setiap atribut diperoleh. Tahap ini dilakukan menggunakan metode *Naïve Bayes* dengan mengalikan seluruh nilai *likelihood* atribut terhadap nilai probabilitas *prior* pada masing-masing kelas kesejahteraan sesuai dengan persamaan (2.1) atau (2.2). Berdasarkan hasil perhitungan probabilitas *likelihood* sebelumnya, diperoleh hasil perhitungan probabilitas akhir sebagai berikut:

Kelas Kesejahteraan 1 (KK1)

$$P(KK1|X1) = P(KK1) \times P(IM1B|KK1) \times P(IM2D|KK1) \times \dots$$

$$P(KK1|X1) = 0,167 \times 0,38 \times 0,23 \times 0,23 \times 0,53 \times 1 \times 0,76 \times 0,23 \times 1 \times 0,38 \times 0,23 \times 0,46 \times 0,15 \times 0,84 \times 1 \times 0,53 \times 0,84 \times 0,61 \times 0,69 \times 0,23 \times 1 \times 0,38 \times 0,53 \times 0,07 \times 0,76 \times 0,76 \times 1 \times 1 \times 1 \times 0,84 \times 0,84 \times 1 \times 0,84 \times 0,92 \times 0,92 \times 0,76 \times 1 = 0,291762E-10$$

Perhitungan yang sama dilakukan pada kelas KK2 sampai KK6 dengan menggunakan nilai *likelihood* pada masing-masing kelas kesejahteraan dan nilai *prior* setiap kelas. Beberapa kelas memiliki nilai *likelihood* atribut sebesar 0, sehingga nilai probabilitas akhir yang dihasilkan juga bernilai 0 karena proses perhitungan dilakukan menggunakan operasi perkalian terhadap seluruh atribut. Kondisi tersebut menyebabkan nilai probabilitas akhir pada kelas KK2 sampai KK6 menjadi 0.

Hasil prediksi data baru menunjukkan bahwa nilai $P(KK1|X1)$ sebesar 0,291762E lebih besar dibandingkan dengan nilai $P(KK2|X1)$, $P(KK3|X1)$, $P(KK4|X1)$, $P(KK5|X1)$, $P(KK6|X1)$. Berdasarkan hasil tersebut, data baru $X1$ diklasifikasikan ke dalam kelas kesejahteraan 1 (KK1) karena memiliki nilai probabilitas posterior tertinggi.

3.3.5 Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi model dilakukan setelah proses klasifikasi selesai untuk mengetahui kinerja metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan data uji yang telah ditentukan. Evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat ketepatan dan keandalan model dalam menghasilkan prediksi sesuai kondisi aktual warga.

Evaluasi kinerja model menggunakan *confusion matrix multiclass* yang menampilkan perbandingan antara kelas aktual dan hasil prediksi pada data uji. Matriks tersebut berfungsi sebagai acuan untuk memetakan hubungan antara kelas sebenarnya dengan kelas hasil prediksi sistem. Melalui *confusion matrix multiclass*, diperoleh empat komponen utama yaitu *True Positive (TP)*, *False Positive (FP)*, *False Negative (FN)*, dan *True Negative (TN)* yang dihitung untuk setiap kelas dengan pendekatan *one-vs-rest*, di mana satu kelas dianggap sebagai kelas positif dan kelas lainnya sebagai kelas negatif.

1. Nilai TP menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi benar pada suatu kelas,
2. Nilai FP menunjukkan jumlah data yang diprediksi sebagai suatu kelas namun sebenarnya berasal dari kelas lain.
3. Nilai FN menunjukkan jumlah data yang seharusnya berada pada suatu kelas tetapi diprediksi ke kelas lain.
4. Nilai TN menunjukkan jumlah data yang bukan termasuk kelas tersebut dan berhasil diprediksi dengan benar.

Berdasarkan nilai TP, FP, FN, dan TN, selanjutnya dilakukan perhitungan *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* sesuai persamaan (2.5), (2.6), (2.7), dan (2.8). Perhitungan tersebut digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi secara keseluruhan.

3.4 Perancangan Sistem

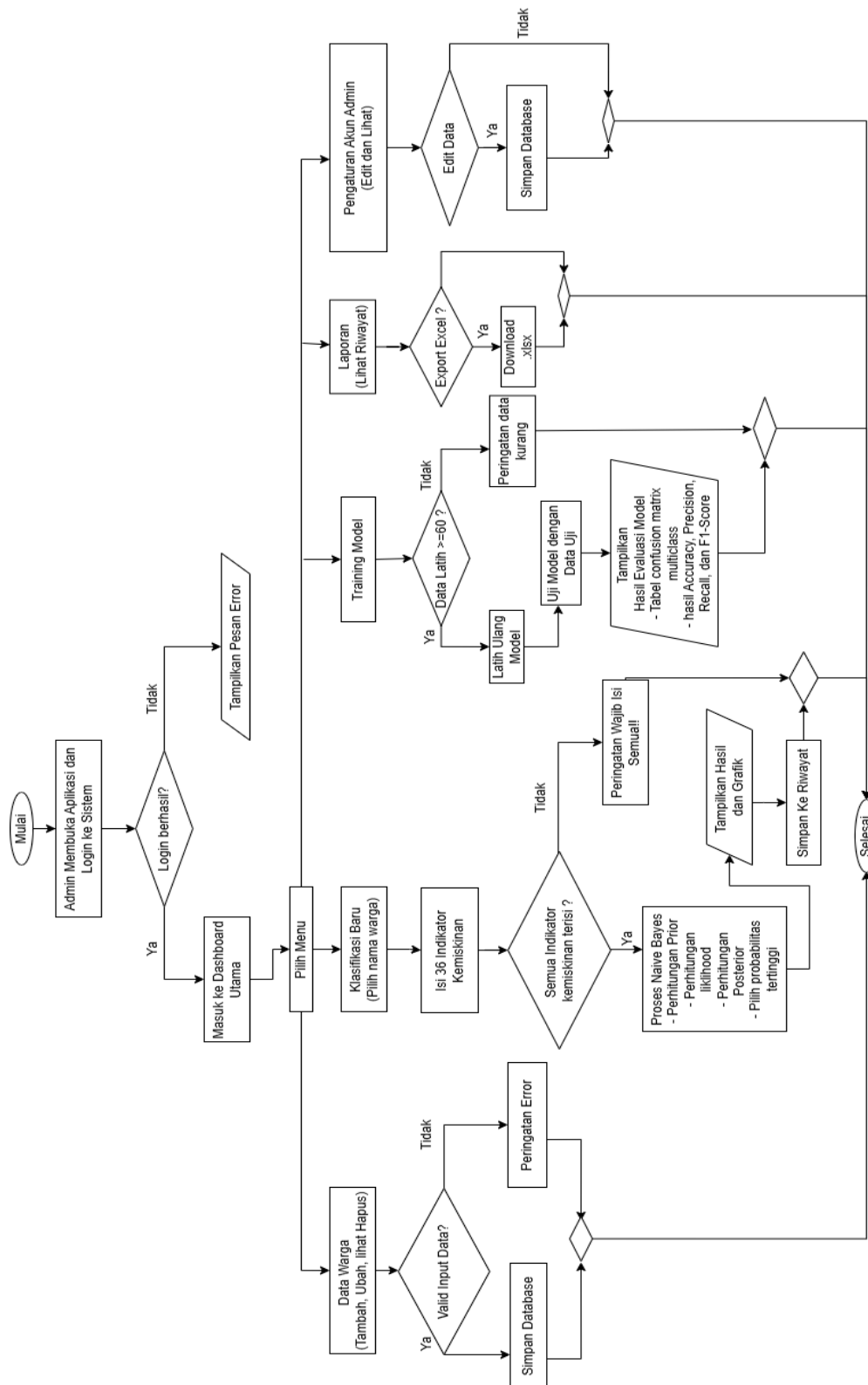
Perancangan sistem merupakan tahap yang dilakukan setelah proses analisis sistem selesai dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan rancangan alur kerja sistem, interaksi pengguna dengan sistem, serta proses yang terjadi dalam sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Perancangan sistem

dilakukan agar proses pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya.

Penelitian ini melakukan perancangan sistem menggunakan *flowchart system* dan *use case diagram*. *Flowchart system* digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan, sedangkan *use case diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fitur yang tersedia pada sistem.

3.4.1 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur proses kerja sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga mulai dari proses login hingga proses klasifikasi dan pengelolaan data. Dengan adanya *flowchart*, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah dan terstruktur. *Flowchart* sistem dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 Flowchart Sistem

Berdasarkan **Gambar 3.2**, alur sistem diawali ketika admin membuka aplikasi dan melakukan *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah terdaftar. Sistem melakukan validasi terhadap data *login* yang dimasukkan oleh pengguna. Proses *login* yang berhasil akan mengarahkan pengguna menuju halaman *dashboard* utama. Data *login* yang tidak sesuai akan menyebabkan sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna melakukan proses *login* kembali. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, admin dapat mengakses beberapa menu utama, yaitu menu Data Warga, Klasifikasi Baru, *Training Model & Evaluasi Model*, Laporan, dan Pengaturan Akun Admin. Penjelasan setiap menu dijelaskan sebagai berikut :

1. Menu Data Warga

Menu Data Warga digunakan untuk mengelola data warga yang tersimpan dalam sistem. Admin dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data warga. Setiap data yang dimasukkan akan melalui tahap validasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Data yang telah valid akan disimpan oleh sistem ke dalam *database*. Data yang belum lengkap atau tidak valid akan menyebabkan sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat melakukan perbaikan data terlebih dahulu.

2. Menu Klasifikasi Baru

Menu Klasifikasi Baru digunakan untuk melakukan proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Admin memilih data warga yang akan diklasifikasikan, kemudian mengisi 36 indikator kemiskinan yang digunakan sebagai data masukan.

Data indikator yang telah lengkap, sistem akan menjalankan proses klasifikasi *Naïve Bayes* yang meliputi perhitungan probabilitas *prior* setiap kelas kesejahteraan, probabilitas *likelihood* setiap atribut terhadap masing-masing kelas kesejahteraan, serta probabilitas *posterior* untuk menentukan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi. Hasil klasifikasi ditampilkan dalam bentuk kelas kesejahteraan ekonomi keluarga (Kelas 1 sampai Kelas 6), nilai

probabilitas, serta grafik hasil klasifikasi. Hasil tersebut kemudian disimpan ke dalam riwayat klasifikasi.

Data indikator yang belum lengkap akan menyebabkan sistem menampilkan peringatan dan meminta pengguna melengkapi data terlebih dahulu sebelum proses klasifikasi dilakukan.

3. Menu *Training Model* & Evaluasi Model

Digunakan untuk melakukan pelatihan ulang model klasifikasi *Naïve Bayes* menggunakan data latih yang tersedia dalam sistem. Sebelum proses pelatihan dijalankan, sistem akan memeriksa jumlah data latih yang tersedia. Jika jumlah data latih telah memenuhi kebutuhan minimal, sistem akan melakukan pelatihan model. Apabila jumlah data latih belum mencukupi, sistem akan menampilkan peringatan bahwa proses pelatihan belum dapat dilakukan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian menggunakan data uji. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk *Confusion Matric MultiClass* serta nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score* yang digunakan untuk mengetahui performa model klasifikasi.

4. Menu Laporan

Menu Laporan digunakan untuk melihat riwayat hasil klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Menu ini membantu pengguna dalam mencari dan melihat kembali hasil klasifikasi yang tersimpan dalam sistem.

Sistem menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format *Microsoft Excel* (.xlsx) sehingga data hasil klasifikasi dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi, dokumentasi, maupun pelaporan desa.

5. Menu Pengaturan Akun admin

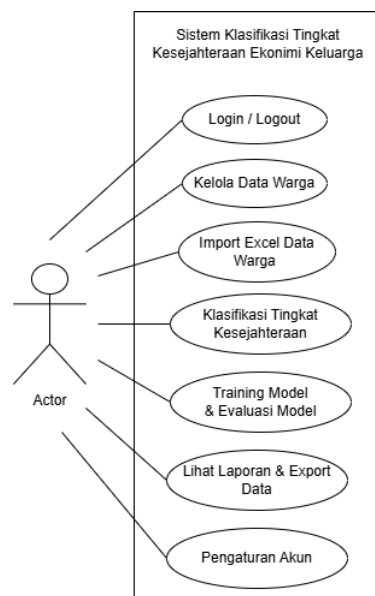
Menu Pengaturan Akun Admin digunakan untuk mengelola informasi akun admin yang digunakan untuk mengakses sistem. Melalui menu ini, admin dapat melihat informasi akun yang tersimpan serta melakukan perubahan *username* dan *password* apabila diperlukan. Perubahan yang dilakukan akan disimpan ke dalam database sehingga dapat digunakan pada proses *login* berikutnya.

Keseluruhan proses yang dilakukan dalam sistem dapat diakhiri dengan fitur *logout*. Fitur tersebut digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga

keamanan akses pengguna tetap terjaga dan mencegah penggunaan sistem oleh pihak yang tidak berwenang.

3.4.2 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Diagram ini menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses pengguna serta aktivitas yang dapat dilakukan pada sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. *Use case diagram* dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.



Gambar 3.3 Use Case Diagram

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa sistem memiliki satu aktor, yaitu admin. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur yang tersedia pada sistem. *Use case diagram* yang dirancang menunjukkan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu sebagai berikut:

1. *Login / logout*

Admin dapat masuk dan keluar dari sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.

2. *Kelola Data Warga*

Admin dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data warga yang akan digunakan dalam proses klasifikasi.

3. *Import Excel Data Warga*

Admin dapat melakukan *import* data warga secara massal menggunakan file *Excel* untuk mempermudah proses input data.

4. Klasifikasi Kesejahteraan

Admin dapat melakukan proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan 36 indikator ekonomi menggunakan metode *Naïve Bayes*.

5. *Training Model* & Evaluasi Model

Admin dapat melakukan proses pelatihan ulang model klasifikasi menggunakan data latih yang tersedia pada sistem untuk meningkatkan performa model. Setelah proses pelatihan selesai, sistem melakukan evaluasi kinerja model menggunakan data uji dan menampilkan hasil evaluasi berupa tabel *confusion matrix multiclass*, *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* untuk mengetahui performa model klasifikasi.

6. Lihat Laporan dan *Export*

Admin dapat melihat riwayat hasil klasifikasi serta melakukan *export* laporan ke dalam format Excel.

7. Pengaturan Akun Admin

Admin dapat melihat informasi akun yang digunakan untuk mengakses sistem serta mengubah *username* dan *password* sesuai kebutuhan.

Flowchart sistem dan *use case diagram* menggambarkan rancangan sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih jelas sehingga proses implementasi dan pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

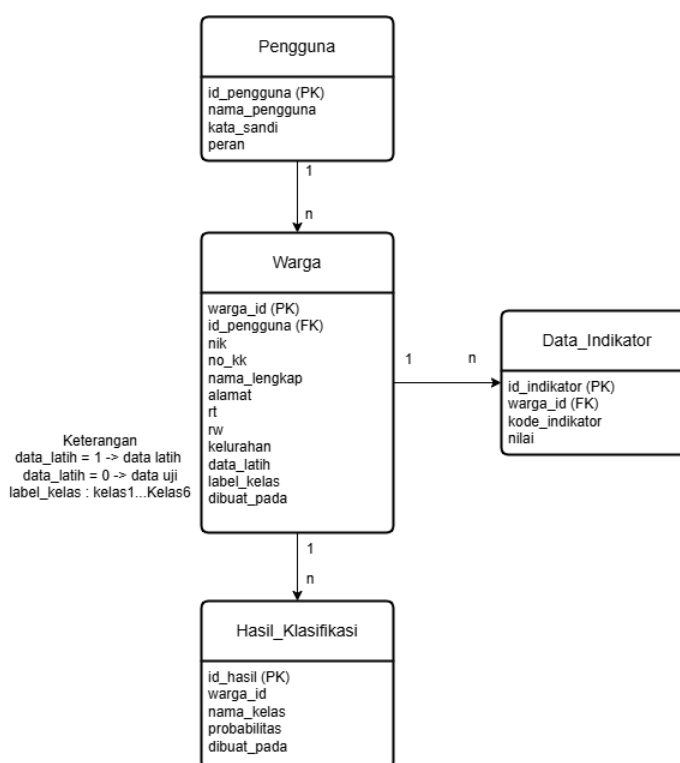
3.5 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap yang dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data pada sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Basis data berfungsi sebagai media penyimpanan data secara terstruktur yang mendukung proses pengelolaan, pencarian, pembaruan, dan pengolahan data pada sistem. Penggunaan basis data memungkinkan data warga dan hasil klasifikasi tersimpan secara aman, terorganisir, serta mudah diakses ketika diperlukan.

Penelitian ini merancang basis data untuk mendukung pengelolaan data pengguna, data warga, penyimpanan indikator kemiskinan, proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes*, serta penyimpanan hasil klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Perancangan basis data dilakukan menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem.

3.5.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model perancangan basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem. ERD membantu proses perancangan struktur basis data sehingga hubungan antar tabel dapat terlihat secara jelas dan terstruktur.



Gambar 3.4 ERD Sistem Klasifikasi *Naive Bayes*

Pada **Gambar 3.4**, sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga memiliki beberapa entitas utama, yaitu entitas pengguna, warga, data_indikator, dan hasil_klasifikasi. Hubungan antar entitas tersebut mendukung proses pengelolaan data warga serta proses klasifikasi menggunakan metode *Naive Bayes*.

Basis data memiliki hubungan antar entitas berupa hubungan *one-to-many* (1:N), yaitu satu data pada suatu entitas dapat memiliki beberapa data yang saling berhubungan dengan entitas lainnya. Penjelasan hubungan antar entitas adalah sebagai berikut:

1. Entitas pengguna dengan warga memiliki hubungan *one-to-many* (1:N)
Hubungan ini menunjukkan bahwa satu pengguna (admin) dapat mengelola banyak data warga pada sistem. Setiap data warga hanya dikelola oleh satu pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin.
2. Entitas warga dengan data_indikator memiliki hubungan *one-to-many* (1:N)
Hubungan ini menunjukkan bahwa satu data warga dapat memiliki banyak data indikator kemiskinan. Setiap warga memiliki 36 indikator kemiskinan (IM1-IM36) yang digunakan dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Satu warga dapat terhubung dengan banyak data pada tabel data_indikator, sedangkan satu data indikator hanya dimiliki oleh satu warga.
3. Entitas warga dengan hasil_klasifikasi memiliki hubungan *one-to-many* (1:N)
Hubungan ini menunjukkan bahwa satu data warga dapat memiliki lebih dari satu hasil klasifikasi. Kondisi tersebut terjadi karena proses klasifikasi dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila terdapat pembaruan data indikator ekonomi atau klasifikasi ulang. Setiap data hasil klasifikasi tetap hanya berkaitan dengan satu data warga.

Entitas warga memiliki atribut data_latih yang digunakan untuk membedakan jenis data. Nilai data_latih = 1 menunjukkan data latih (*training data*), sedangkan data_latih = 0 menunjukkan data uji (*testing data*). Atribut label_kelas digunakan untuk menyimpan label kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6.

Entitas data_indikator digunakan untuk menyimpan data indikator ekonomi warga, dengan setiap indikator direpresentasikan menggunakan kode IM1 hingga IM36. Entitas hasil_klasifikasi digunakan untuk menyimpan hasil prediksi kelas kesejahteraan ekonomi keluarga beserta nilai probabilitas hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh metode *Naïve Bayes*.

Hubungan antar entitas tersebut, proses pengelolaan data dalam sistem berjalan secara terstruktur dan terintegrasi. Relasi antar tabel mendukung proses penyimpanan data indikator kemiskinan, pengolahan klasifikasi, serta pengambilan informasi hasil klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

3.5.2 Struktur Tabel Basis Data

Struktur tabel basis data digunakan untuk menjelaskan atribut atau *field* yang terdapat pada setiap tabel dalam sistem. Perancangan struktur basis data bertujuan untuk mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, serta pengolahan data pada sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Sistem menggunakan beberapa tabel yang saling berhubungan untuk mendukung proses klasifikasi. Rincian tabel yang digunakan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tabel Pengguna

Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan informasi akun admin yang digunakan untuk mengakses sistem. Rincian struktur tabel pengguna dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Tabel Pengguna

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Keterangan</i>
id_pengguna	<i>Integer</i>	<i>Primary Key, Auto Increment</i>
nama_pengguna	<i>Text</i>	<i>Username pengguna</i>
kata_sandi	<i>Text</i>	<i>Password pengguna</i>
peran	<i>Text</i>	Hak akses pengguna (admin)

Tabel 3.9 merupakan tabel pengguna digunakan untuk menyimpan informasi akun admin yang digunakan dalam proses autentikasi sistem. Pengguna memiliki identitas unik yang disimpan pada *field* id_pengguna sebagai *primary key*. Atribut nama pengguna, kata sandi, dan peran digunakan untuk mengatur hak akses serta proses *login* pengguna ke dalam sistem.

2. Tabel Warga

Tabel warga digunakan untuk menyimpan data identitas warga yang menjadi objek penelitian. Tabel ini juga menyimpan informasi jenis data sebagai data latih atau data uji, serta label kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang

digunakan sebagai target klasifikasi. Rincian struktur tabel warga dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Tabel Warga

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Keterangan</i>
warga_id	<i>Integer</i>	<i>Primary Key</i>
nik	<i>Text</i>	Nomor Induk Kependudukan
no_kk	<i>Text</i>	Nomor Kartu Keluarga
nama_lengkap	<i>Text</i>	Nama Lengkap Kepala Keluarga
alamat	<i>Text</i>	Alamat Rumah Sesuai KK
rt	<i>Text</i>	RT
rw	<i>Text</i>	RW
kelurahan	<i>Text</i>	Kelurahan
data_latih	<i>Integer</i>	Penanda data <i>training</i> /data <i>testing</i>
label_kelas	<i>Text</i>	Kelas Kesejahteraan
dibuat_pada	<i>Datetime</i>	Waktu input data

Tabel 3.10 berfungsi sebagai tabel utama yang menyimpan identitas kepala keluarga beserta informasi pendukung yang diperlukan dalam proses klasifikasi. Atribut `data_latih` digunakan untuk membedakan jenis data yang digunakan dalam proses pemodelan, yaitu data latih dan data uji. Nilai `data_latih = 1` menunjukkan bahwa data tersebut termasuk ke dalam data latih, sedangkan `data_latih = 0` menunjukkan bahwa data tersebut termasuk data uji. Selain itu, atribut `label_kelas` digunakan sebagai target klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Data pada tabel warga memiliki hubungan dengan tabel `data_indikator` dan `hasil_klasifikasi`.

3. Tabel Data Indikator

Tabel `data_indikator` digunakan untuk menyimpan data indikator kemiskinan setiap warga. Setiap warga memiliki 36 indikator kemiskinan yang digunakan

dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Rincian struktur tabel data_indikator dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Tabel Data Indikator

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Keterangan</i>
id_indikator	<i>Integer</i>	<i>Primary Key</i>
warga_id	<i>Integer</i>	<i>Foreign Key</i> dari tabel warga
kode_indikator	<i>Text</i>	Kode indikator IM1-IM36
nilai	<i>Text</i>	Nilai indikator (A/B/C/D)

Tabel 3.11 digunakan untuk menyimpan nilai dari setiap indikator kemiskinan yang dimiliki oleh warga. Setiap data indikator terhubung dengan data warga melalui *field* warga_id sebagai *foreign key*. Nilai indikator disimpan dalam bentuk kategori A, B, C, atau D sesuai dengan hasil pendataan kesejahteraan sosial. Atribut kode_indikator digunakan untuk menyimpan kode setiap indikator dengan rentang IM1 sampai IM36, sedangkan setiap warga memiliki 36 indikator kemiskinan yang digunakan sebagai variabel predictor dalam proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes*.

4. Tabel Hasil Klasifikasi

Tabel hasil_klasifikasi digunakan untuk menyimpan hasil klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan metode *Naïve Bayes*. Rincian struktur tabel warga dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Tabel Hasil Klasifikasi

<i>Field</i>	<i>Tipe Data</i>	<i>Keterangan</i>
id_hasil	<i>Integer</i>	<i>Primary Key</i>
warga_id	<i>Integer</i>	<i>Foreign Key</i> dari tabel warga
nama_kelas	<i>Text</i>	Hasil Prediksi Kelas
probabilitas	<i>Text</i>	Nilai probabilitas kelas
dibuat_pada	<i>Datetime</i>	Waktu proses klasifikasi

Tabel 3.12 digunakan untuk menyimpan hasil prediksi kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang dihasilkan oleh metode *Naïve Bayes*. Tabel ini menyimpan nama kelas hasil prediksi serta nilai probabilitas dari proses perhitungan klasifikasi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai riwayat klasifikasi dan bahan evaluasi terhadap hasil prediksi sistem.

Perancangan basis data tersebut mendukung proses pengelolaan data kesejahteraan ekonomi keluarga secara lebih terstruktur, aman, dan efisien. Hubungan antar tabel yang telah dirancang dapat membantu proses klasifikasi menggunakan metode *Naïve Bayes* berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6 Perancang Antarmuka Sistem

Perancangan antarmuka sistem (*user interface*) merupakan tahap yang dilakukan untuk merancang tampilan sistem agar mudah digunakan oleh pengguna (*user friendly*). Antarmuka sistem dirancang sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia secara lebih mudah, efektif, dan efisien. Selain itu, perancangan antarmuka juga bertujuan untuk memberikan tampilan sistem yang terstruktur dan mudah dipahami dalam proses pengelolaan data serta klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

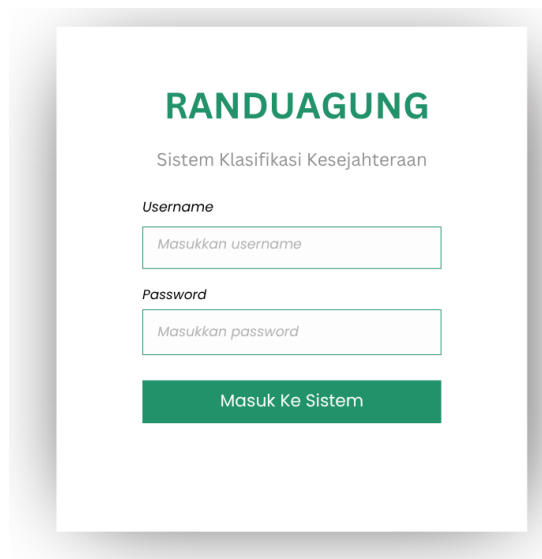
Pada penelitian ini, sistem dirancang berbasis aplikasi desktop sehingga dapat dijalankan secara langsung melalui komputer atau laptop tanpa harus menggunakan *browser*. Sistem desktop dipilih karena lebih sesuai untuk digunakan dalam pengelolaan data internal desa, memiliki proses akses data yang lebih cepat, serta dapat digunakan tanpa bergantung pada koneksi internet secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan aplikasi desktop juga membantu menjaga keamanan dan penyimpanan data agar lebih terkontrol pada perangkat yang digunakan oleh pihak desa. Berikut merupakan rancangan antarmuka pada sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga :

3.6.1 Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan tampilan awal sistem yang digunakan sebagai proses autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses seluruh fitur pada sistem. Pada penelitian ini, sistem hanya memiliki satu aktor yaitu admin yang bertugas

mengelola data warga, melakukan klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, melatih model, mengelola akun pengguna, serta menghasilkan laporan.

Meskipun sistem hanya digunakan oleh admin, mekanisme login tetap diperlukan untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses terhadap sistem. Data yang dikelola dalam sistem berupa data kesejahteraan sosial warga yang bersifat penting sehingga hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Melalui proses login, sistem dapat memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem merupakan admin yang telah memiliki akun terdaftar pada basis data. Tampilan halaman login dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.5 Halaman Login

Berdasarkan **Gambar 3.5**, halaman login menampilkan identitas aplikasi berupa nama sistem RANDUAGUNG dan keterangan Sistem Klasifikasi Kesejahteraan. Informasi tersebut bertujuan untuk memberikan identitas serta menunjukkan fungsi utama aplikasi yang digunakan.

Pada halaman *login* terdapat dua komponen input utama, yaitu kolom *Username* dan kolom *Password*. Kolom *username* digunakan untuk memasukkan nama pengguna yang telah terdaftar pada sistem, sedangkan kolom *password* digunakan untuk memasukkan kata sandi yang sesuai dengan akun pengguna.

Selain itu, tersedia tombol Masuk Ke Sistem yang digunakan untuk mengirimkan data *login* ke sistem. Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan

melakukan proses validasi terhadap *username* dan *password* yang dimasukkan dengan data akun yang tersimpan pada basis data.

Apabila data *login* sesuai, pengguna akan diarahkan menuju halaman *dashboard* utama sehingga dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada sistem. Sebaliknya, apabila *username* atau *password* yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melakukan *login* kembali.

Dengan adanya halaman login, akses terhadap sistem dapat dikendalikan dengan lebih baik sehingga keamanan data warga, data klasifikasi, serta informasi yang tersimpan dalam basis data dapat tetap terjaga

3.6.2 Halaman *Dashboard*

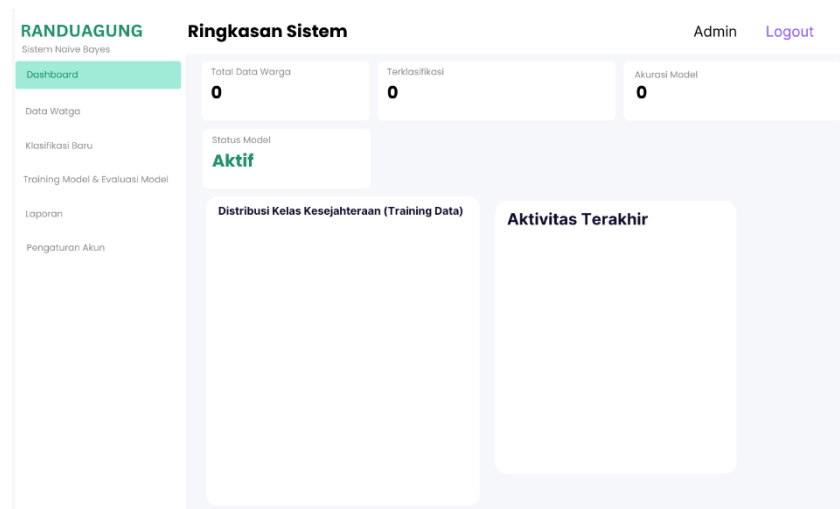
Halaman *dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil *login* ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi yang membantu admin dalam mengelola data kesejahteraan ekonomi keluarga. Melalui halaman *dashboard*, admin dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada sistem melalui menu navigasi yang berada di sisi kiri halaman. Menu navigasi yang tersedia meliputi ;

1. Dashboard, digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi sistem
2. Data Warga, digunakan untuk mengelola data warga yang menjadi objek klasifikasi
3. Klasifikasi Baru, digunakan untuk melakukan proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan indikator kemiskinan yang dimasukkan.
4. Training model dan Evaluasi Model, digunakan untuk melakukan pelatihan ulang model *Naïve Bayes* dan melihat hasil evaluasi model.
5. Laporan, digunakan untuk melihat riwayat hasil klasifikasi serta melakukan ekspor data laporan.
6. Pengaturan Akun Admin, digunakan untuk melihat informasi akun admin serta melakukan perubahan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses sistem apabila diperlukan.

Selain menyediakan menu navigasi, halaman dashboard juga menampilkan informasi ringkas mengenai kondisi sistem, meliputi:

1. Total data warga, yaitu jumlah data warga yang tersimpan dalam sistem.
2. Total klasifikasi, yaitu jumlah proses klasifikasi yang telah dilakukan
3. Akurasi model, yaitu nilai akurasi model klasifikasi yang diperoleh dari proses pelatihan dan evaluasi model.
4. Status model, yaitu informasi mengenai kondisi model klasifikasi yang digunakan sistem.
5. Distribusi kelas kesejahteraan, berupa grafik yang menunjukkan jumlah data warga pada masing-masing kelas kesejahteraan.
6. Aktivitas terakhir, yaitu informasi mengenai aktivitas yang terakhir dilakukan pada sistem.

Halaman *dashboard* dirancang agar admin dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi data dan performa sistem secara cepat tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah. Tampilan halaman dashboard dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.



Gambar 3.6 Halaman *Dashboard*

Berdasarkan **Gambar 3.6**, halaman *dashboard* menampilkan ringkasan informasi sistem serta menu navigasi yang digunakan untuk mengakses seluruh

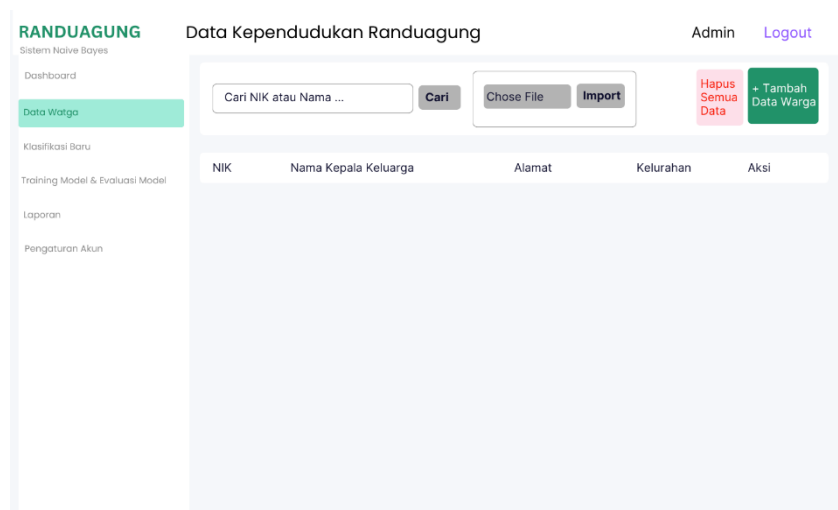
fitur aplikasi. Informasi yang ditampilkan pada *dashboard* membantu admin dalam memantau jumlah data warga, jumlah klasifikasi yang telah dilakukan, status model, serta hasil evaluasi model. Selain itu, grafik distribusi kelas kesejahteraan dan aktivitas terakhir sistem membantu admin dalam memantau perkembangan data kesejahteraan ekonomi keluarga yang tersimpan dalam sistem. Dengan adanya halaman *dashboard*, proses pengelolaan data dan penggunaan sistem dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur

3.6.3 Halaman Data Warga

Halaman data warga digunakan untuk mengelola data warga yang akan digunakan dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan pengelolaan data warga secara terstruktur. Fitur yang tersedia pada halaman ini meliputi:

1. Tambah data warga
2. *Import* data warga menggunakan file Excel (.xlsx) untuk menambah banyak warga sekaligus
3. Edit data warga
4. Hapus data warga
5. Melihat daftar warga
6. Pencarian data warga berdasarkan NIK dan nama kepala keluarga

Tampilan halaman data warga dapat dilihat pada **Gambar 3.8**.



Gambar 3.7 Halaman Data Warga

Berdasarkan **Gambar 3.7**, halaman Data Warga menampilkan daftar data warga yang tersimpan dalam sistem dalam bentuk tabel. Pada halaman ini tersedia fitur pencarian data berdasarkan NIK atau nama kepala keluarga untuk mempermudah proses pencarian data. Sistem juga menyediakan fitur Tambah Data Warga untuk memasukkan data warga secara individual melalui form input, serta fitur *Import Data Warga* menggunakan file *Excel* (.xlsx) untuk menambahkan banyak data warga sekaligus. Selain itu, admin dapat melakukan perubahan dan penghapusan data warga yang telah tersimpan dalam sistem. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses pengelolaan data warga dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien sebagai dasar dalam proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga..

3.6.4 Halaman Klasifikasi Baru

Halaman Klasifikasi Baru merupakan halaman utama yang digunakan untuk melakukan proses klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga menggunakan metode Naïve Bayes. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan proses input data indikator kemiskinan dan memperoleh hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh sistem. Fitur yang tersedia pada halaman klasifikasi meliputi:

1. Memilih data warga dari daftar data yang telah tersimpan dalam sistem.
2. Mengisi 36 indikator kemiskinan sebagai data masukan proses klasifikasi.
3. Menjalankan proses klasifikasi” melalui tombol proses klasifikasi.

Setelah proses klasifikasi dilakukan, sistem akan menghitung probabilitas setiap kelas kesejahteraan berdasarkan metode Naïve Bayes dan menampilkan hasil klasifikasi secara otomatis. Informasi yang ditampilkan meliputi:

1. Hasil klasifikasi berupa kelas kesejahteraan ekonomi keluarga yang diprediksi oleh sistem (Kelas 1 sampai Kelas 6).
2. Grafik batang probabilitas yang menampilkan persentase kemiripan data warga terhadap masing-masing kelas kesejahteraan. Kelas dengan nilai probabilitas tertinggi ditunjukkan oleh batang yang paling panjang dan ditetapkan sebagai hasil klasifikasi akhir.

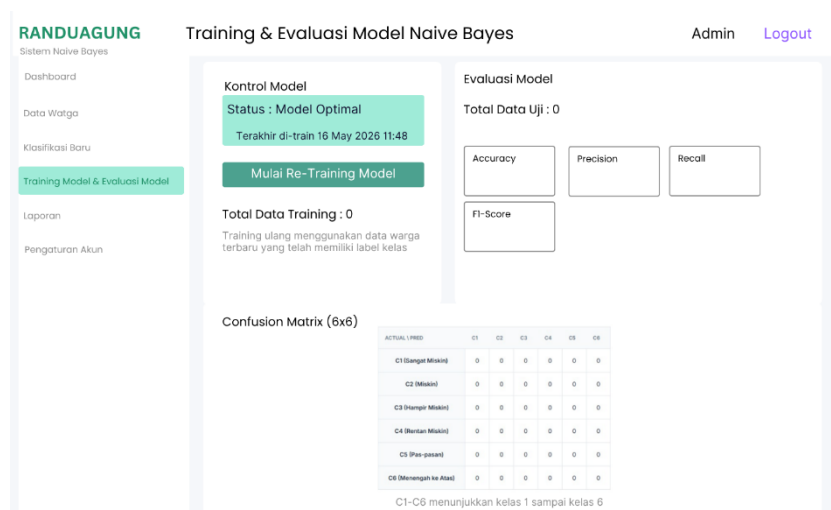
Tampilan halaman klasifikasi baru dapat dilihat pada **Gambar 3.8**.

Gambar 3.8 Halaman Klasifikasi Baru

Berdasarkan **Gambar 3.8**, halaman Klasifikasi Baru menyediakan form pengisian indikator kemiskinan yang digunakan sebagai data masukan dalam proses klasifikasi. Setelah seluruh indikator terisi, sistem akan melakukan perhitungan menggunakan metode *Naïve Bayes* dan menampilkan hasil klasifikasi beserta nilai probabilitas setiap kelas kesejahteraan. Hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik sehingga memudahkan admin dalam melihat perbandingan probabilitas antar kelas dan memahami hasil klasifikasi yang diperoleh.

3.6.5 Halaman *Training & Evaluasi Model*

Halaman Training & Evaluasi Model digunakan untuk melakukan proses pelatihan ulang model klasifikasi *Naïve Bayes* menggunakan data latih yang tersedia pada sistem serta menampilkan hasil evaluasi kinerja model berdasarkan data uji. Halaman ini memungkinkan admin memperbarui model klasifikasi ketika terdapat penambahan data warga baru dalam jumlah tertentu atau ketika hasil klasifikasi yang dihasilkan sistem belum optimal. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini meliputi proses pelatihan model, hasil evaluasi model menggunakan data uji, tabel *Confusion Matrix Multiclass*, serta nilai performa model berupa *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Tampilan halaman Training & Evaluasi Model dapat dilihat pada **Gambar 3.9**.



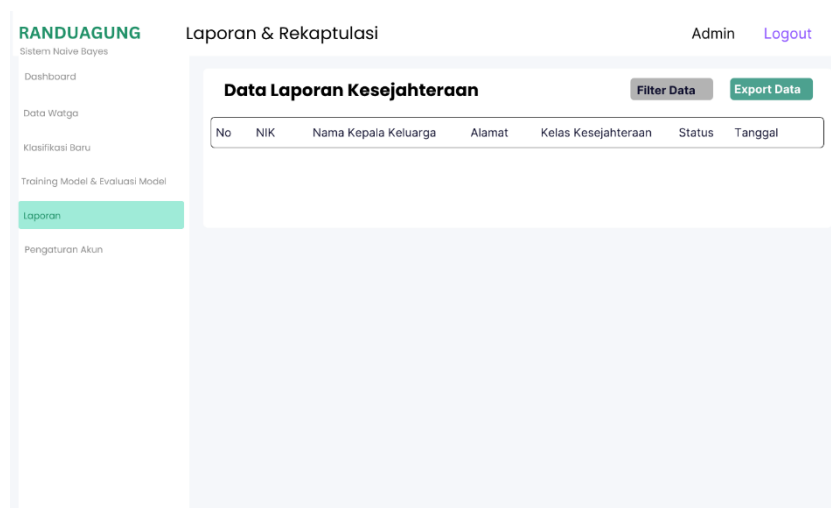
Gambar 3.9 Halaman *Training & Evaluasi Model*

Berdasarkan **Gambar 3.9**, halaman *Training & Evaluasi Model* terdiri dari dua bagian utama, yaitu *Training Model* dan *Evaluasi Model*. Bagian *Training Model* menampilkan informasi status model, waktu pelatihan terakhir, jumlah data latih yang digunakan, serta tombol *Mulai Re-Training Model* yang digunakan admin untuk menjalankan proses pelatihan ulang model *Naïve Bayes* berdasarkan data latih yang tersedia.

Bagian *Evaluasi Model* menampilkan jumlah data uji yang digunakan serta hasil pengujian performa model berupa nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Sistem juga menampilkan tabel *Confusion Matrix Multiclass* (6×6) yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan kelas aktual pada setiap kelas kesejahteraan ekonomi keluarga. Informasi evaluasi tersebut membantu admin mengetahui tingkat performa model sebelum digunakan untuk melakukan proses klasifikasi data warga baru.

3.6.6 Halaman Laporan Dan *Export Data*

Halaman Laporan digunakan untuk menampilkan riwayat hasil klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang telah dilakukan oleh sistem. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur filter data dan ekspor laporan untuk mendukung kebutuhan administrasi serta dokumentasi data. Tampilan halaman Laporan dan Export Data dapat dilihat pada **Gambar 3.10**.



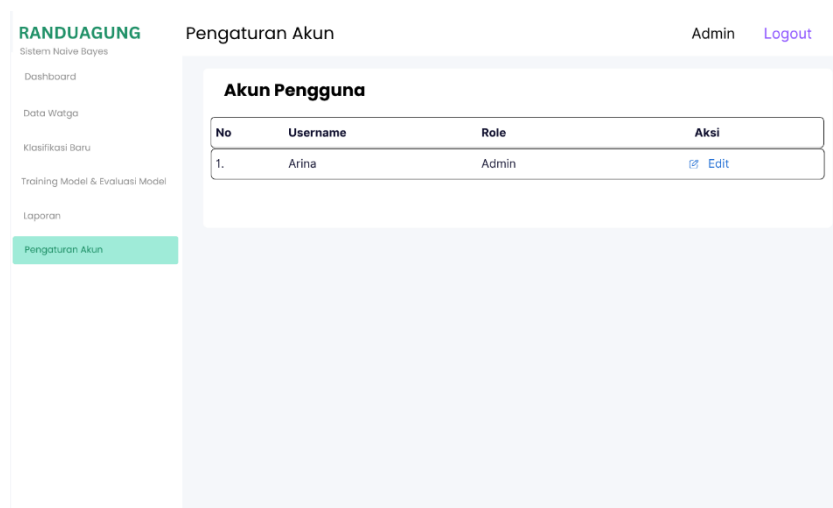
Gambar 3.10 Halaman Laporan & Rekaptulasi

Berdasarkan **Gambar 3.10**, halaman Laporan menampilkan data hasil klasifikasi yang tersusun dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor data, NIK, nama kepala keluarga, alamat, kelas kesejahteraan, status data, dan tanggal klasifikasi. Informasi tersebut memudahkan admin dalam melihat dan menelusuri riwayat hasil klasifikasi yang telah tersimpan pada sistem.

Selain menampilkan data laporan, halaman ini juga menyediakan fitur Filter Data untuk menyaring data sesuai kebutuhan serta fitur *Export Data* untuk mengekspor laporan ke dalam format *Microsoft Excel (.xlsx)*. Dengan adanya fitur tersebut, proses pengelolaan, dokumentasi, dan pelaporan data kesejahteraan ekonomi keluarga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

3.6.7 Halaman Pengaturan Akun

Halaman Pengaturan Akun digunakan untuk melihat dan mengelola informasi akun admin yang digunakan untuk mengakses sistem. Melalui halaman ini, admin dapat melihat data akun yang tersimpan serta melakukan perubahan informasi akun sesuai kebutuhan. Tampilan halaman Pengaturan Akun dapat dilihat pada **Gambar 3.11**.



Gambar 3.11 Halaman Pengaturan Akun

Berdasarkan **Gambar 3.11**, halaman Pengaturan Akun menampilkan informasi akun admin dalam bentuk tabel yang terdiri dari nomor, *username*, dan *role* pengguna. Pada halaman ini tersedia fitur Edit yang digunakan untuk mengubah informasi akun, seperti *username* dan *password* admin. Perubahan yang dilakukan akan disimpan ke dalam basis data dan digunakan pada proses *login* berikutnya. Halaman ini membantu admin dalam menjaga keamanan akun serta memastikan informasi akun yang digunakan tetap sesuai dan terkelola dengan baik.

3.7 Perancangan Pengujian Sistem

Perancangan pengujian sistem merupakan tahapan untuk menentukan metode pengujian terhadap sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang telah dibangun. Tahap ini bertujuan memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta mampu menghasilkan proses klasifikasi yang akurat. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan setiap fitur pada sistem dapat berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional sistem dan pengujian performa model klasifikasi *Naïve Bayes*. Pengujian fungsional digunakan untuk memverifikasi seluruh fitur sistem agar berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian performa model dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan data yang digunakan.

Pengujian performa model dilakukan melalui beberapa skenario menggunakan data uji serta kombinasi data uji dan sebagian data latih untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih menyeluruh. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan *confusion matrix multiclass* dengan menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

3.7.1 Skenario Pengujian Sistem

Perancangan skenario pengujian pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi performa metode *Naïve Bayes* dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan 36 indikator kemiskinan. Pengujian dilakukan melalui dua skenario utama sebagai berikut :

1. Pengujian Menggunakan Pembagian Data Awal

Skenario pertama dilakukan menggunakan pembagian dataset awal, yaitu data ke-1 sampai ke-78 digunakan sebagai data latih (*training data*) dan data ke-79 sampai ke-114 sebagai data uji (*testing data*).

2. Pengujian Dengan Pertukaran Data Latih dan Data Uji

Skenario kedua dilakukan dengan melakukan pertukaran data sebesar 10% dari data latih, yaitu sebanyak 8 data. Data uji ke-79 sampai ke-86 dipindahkan menjadi data latih, sedangkan data latih ke-8 sampai ke-15 dipindahkan menjadi data uji.

3. Evaluasi Model

Hasil dari kedua skenario pengujian dievaluasi menggunakan *confusion matrix multiclass* dengan menghitung nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Nilai evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat performa metode *Naïve Bayes* dalam melakukan klasifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Widyadara MAD, Irawan RH. Implementasi Metode Naïve Bayes Dalam Penentuan Tingkat Kesejahteraan Keluarga. *J Comput Inf Syst Technol Manag.* 2019;2(1):19–24.
2. Buana G. *mediaindonesia.com*. 2025 [cited 2026 Apr 29]. Daftar Desil Menurut BPS: Pengertian, Pembagian, dan Fungsinya selain untuk Bansos. Available from: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/834268/daftar-desil-menurut-bps-pengertian-pembagian-dan-fungsinya-selain-untuk-bansos>
3. Meysarah, Aprily JN, Chandia EA, Hikmah LJ, Aini MN, Hasuna K, et al. PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENENTUAN DESIL PENERIMA BATUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA. *CAUSA.* 2025;16(2).
4. Alfiah N. Klasifikasi Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode Naive Bayes. *J Teknol Inf.* 2021;XVI(1):32–40.
5. Ramadhani NA, Rosyid HA. Algoritma – Algoritma Data Mining untuk Klasifikasi Data. *J Inov Tek dan Edukasi Teknol.* 2022;2(12):550–6.
6. Fauzia NS, Dana RD. Implementasi Algoritma Naive bayes dalam Klasifikasi Status Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunungsari. *Blend Sains J Tek.* 2023;1(4).
7. Alhaq H, Yanto W, Dwiyantara MA. KLASIFIKASI PENENTUAN TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES PADA KELURAHAN PEMATANG KANDIS. 2024;6(2):1–14.
8. Saputra PS, Dantes GR, Gunadi IGA. PERBANDINGAN ALGORITMA FUZZY C-MEANS DAN ALGORITMA NAÏVE BAYES DALAM MENENTUKAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI (SSE) TERENDAH. 2021;10(1).
9. Saputri E. Teknik dan aplikasi data mining di Indonesia : tinjauan literatur satu dekade (2015-2024). *J Penerapan Teknol Inf dan Komun.*

2025;04(02):138–49.

10. Simon NR, Lasarudin A, Hasyim W. PERBANDINGAN ALGORITMA NAIVE BAYES , LOGISTIC REGRESSION DAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA. *J Ilmu Komput.* 2025;5(3):196–211.
11. Damuri A, Riyanto U, Rusdianto H, Aminudin M. Implementasi Data Mining dengan Algoritma Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sembako. *J Ris Komput.* 2021;8(6):219–25.
12. Suliman. IMPLEMENTASI DATA MINING TERHADAP PRESTASI DAN BELAJAR MAHASISWA BERDASARKAN PERGAULAN DAN SOSIAL EKONOMI DENGAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING. *J Sist Inf dan Sist Komput.* 2021;6(1):1–11.
13. Nella NI, Setiawan NY, Ratnawati DE. Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan menggunakan Algoritme Decision Tree C4 . 5 (Studi Kasus : Desa Mlirip Kabupaten Mojokerto). *J Pengemb Teknol Inf dan Ilmu Komput.* 2022;6(3):1332–9.
14. Sihombing PR, Arsani AM. COMPARISON OF MACHINE LEARNING METHODS IN CLASSIFYING POVERTY IN INDONESIA IN 2018. *J Tek Inform.* 2021;2(1):51–6.
15. Irawati, Adawiyah R, Qammaddin. Sistem Klasifikasi Status Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Popalia Menggunakan Metode K-NN. *J Sains dan Inform.* 2024;10(1):11–20.
16. Sumual IM, Supriadi J, Effendy E, Wijaya A. KLASIFIKASI KATEGORI PRODUK TERLARIS PADA E-COMMERCE MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES. *J Sist Inf.* 2024;5(2):51–60.
17. Wijaya BA. PENGARUH KESEHATAN, PENGETAHUAN DAN STANDAR HIDUP LAYAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2019-2024. *J Econ Bus Account.* 2025;8(3):2587–602.
18. DWINANTO. krandegan.id. 2025 [cited 2026 May 1]. Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos. Available from:

<https://krandegan.id/artikel/2025/12/1/memahami-arti-desil-yang-menjadi-dasar-pemberian-bansos>

19. Attoma ID, Matteucci M. Multidimensional poverty: an analysis of definitions, measurement tools, applications and their evolution over time through a systematic review of the literature up to 2019 [Internet]. Vol. 58, Quality & Quantity. Springer Netherlands; 2024. 3171–3213 p. Available from: <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01792-8>
20. Kemiskinan TNPP. BASIS DATA TERPADU 2015: UNTUK MEMILAH PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN KRITERIA PROGRAM. Jakarta; 2017.
21. Az-zahra PN, Tangdilomban CT, Mutmainah Z, Fitriano A, Alifviansyah K, Erfiani. Kajian eksplorasi tentang pola kesejahteraan multidimensi di jawa barat menggunakan analisis gerombol. J Ilm Penelit dan Pembelajaran Inform. 2025;10(4):3809–22.
22. Machfud AZ, Kusuma AP, Puspitasari WD. ANALISIS ALGORITMA NAIVE BAYES CLASSIFIER (NBC) PADA KLASIFIKASI TINGKAT MINAT BARANG DI TOKO VIOLET CELL. J Mhs Tek Inform. 2023;7(1):87–94.
23. Nurfalah N, Ms RD. Pengaplikasian Data Mining Penentuan Penerimaan Bantuan Sosial Masyarakat Dengan Prosedur Algoritma Naive Bayes. J Ris Sist Inf dan Tek Inform. 2024;2(6):42–57.
24. Pratama FK, Widodo DW, Shofia N. Implementasi Metode Naïve Bayes dalam Mengklasifikasi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Minggiran Kediri. Semin Nasionanl Inov Teknol. 2021;5(3):23–8.
25. Azhar ISB, Sari WK. PENERAPAN DATA MINING DAN TEKNOLOGI MACHINE LEARNING PADA KLASIFIKASI PENYAKIT JANTUNG. J Sist Inf. 2022;14(1):2560–8.
26. Nasien D, Darwin R, Cia A, Winata AL, Go J, Richard MC, et al. Perbandingan Implementasi Machine Learning Menggunakan Metode KNN , Naive Bayes , Dan Logistik Regression Untuk Mengklasifikasi Penyakit Diabetes. J Tek Inform. 2024;4(1).

